



新型片上多光谱光电探测器的研究进展（内封面文章·特邀）

马英骁 李子园

Research progress of novel on-chip multispectral photodetectors (*inner cover paper invited*)

MA Yingxiao, LI Ziyuan

在线阅读 View online: <https://doi.org/10.3788/IRLA20250042>

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

等离子体增强型ZnO基纳米线异质结阵列光电探测器

Plasmon-enhanced ZnO-based nanowire heterojunction array photodetector

红外与激光工程. 2024, 53(3): 20240006 <https://doi.org/10.3788/IRLA20240006>

表面等离激元纳米结构增效的光电探测器进展（特邀）

Progress of surface plasmon nanostructure enhanced photodetector (*Invited*)

红外与激光工程. 2021, 50(1): 20211014 <https://doi.org/10.3788/IRLA20211014>

二维层状材料异质结光电探测器研究进展（特邀）

Research progress of two-dimensional layered materials-based heterojunction photodetectors (*Invited*)

红外与激光工程. 2021, 50(1): 20211018 <https://doi.org/10.3788/IRLA20211018>

金属无机半导体金属光电探测器的研究进展

Research progress in metal-inorganic semiconductor-metal photodetectors

红外与激光工程. 2020, 49(8): 20201025 <https://doi.org/10.3788/IRLA20201025>

铁电局域场增强低维材料光电探测器研究进展（特邀）

Research progress on ferroelectric localized field-enhanced low-dimensional material-based photodetectors (*invited*)

红外与激光工程. 2022, 51(7): 20220288 <https://doi.org/10.3788/IRLA20220288>

半导体纳米线红外探测研究进展（特邀）

Recent advances in semiconductor nanowires infrared photodetectors (*Invited*)

红外与激光工程. 2021, 50(1): 20211010 <https://doi.org/10.3788/IRLA20211010>

新型片上多光谱光电探测器的研究进展 (内封面文章·特邀)

马英骁^{1,2}, 李子园^{1,2*}

(1. 北京理工大学 光电成像技术与系统教育部重点实验室, 北京 100081;

2. 北京理工大学 光电学院, 北京 100081)

摘要: 多光谱光电探测器可以捕获和解析物体在多个光谱波段的反射或发射信息, 具有出色的目标细节辨别能力, 因而被广泛应用于遥感、人脸识别、生物成像等领域。然而, 传统的多光谱光电探测器在实现其功能的同时, 也暴露出其局限性。它们往往依赖于滤波片等复杂的光学元件, 不仅增加了系统的复杂性和维护难度, 还使得探测器体积庞大, 难以适应日益增长的微型化、集成化需求。同时, 光谱响应范围受限也制约了其更广泛的应用潜力。随着微纳加工技术和计算成像技术的飞速进步, 越来越多的片上集成式多光谱光电探测器应运而生。这些探测器通过先进的微纳加工/生长工艺, 将原本复杂的光学元件集成到微小的芯片上, 实现了系统的大幅简化和体积的显著缩小。文中介绍了多光谱光电探测器的基本原理, 探讨了新型片上多光谱光电探测器的研究进展及应用前景。从当前的科研动态到未来的发展趋势, 从技术创新到实际应用, 都进行了深入的剖析和展望, 并针对目前多光谱探测器存在的主要问题提供了可行性分析和建议。综上所述, 新型片上多光谱光电探测器以其独特的优势和广阔的应用前景, 正成为光学技术领域研究的热点。

关键词: 多光谱; 光电探测器; 片上集成; 超表面; 纳米线; 深度学习

中图分类号: TN215 **文献标志码:** A **DOI:** 10.3788/IRLA20250042

引用格式: MA Yingxiao, LI Ziyuan. Research progress of novel on-chip multispectral photodetectors (inner cover paper·invited)[J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2025, 54(3): 20250042.

马英骁, 李子园. 新型片上多光谱光电探测器的研究进展 (内封面文章·特邀)[J]. 红外与激光工程, 2025, 54(3): 20250042.

0 引言

自从 1983 年美国喷气推进实验室研制出世界上首台机载成像光谱仪 AIS-1 以来, 多光谱成像技术已历经 41 载春秋。在这近半个世纪的发展历程中, 多光谱成像技术以其高信息密度的独特优势, 实现了蓬勃发展。其技术的显著进步不仅源自多光谱技术自身的持续革新, 还得益于材料科学^[1-3]、微纳技术^[4-5]、人工智能^[6-9] 等交叉学科同步发展的有力推动, 这些交叉学科已然成为多光谱探测技术的“左膀右臂”, 使得多光谱技术进入了由传统多光谱探测向新型多光

谱探测的转型阶段。

新型多光谱探测在分光方式上实现了从宏观到微观的跨越, 并在探测效果上实现了对传统技术的超越。它摒弃了干涉型成像光谱仪、色散型成像光谱仪等传统多光谱探测设备的笨重与复杂等问题。另一方面, 新时代对小型化、轻量化多光谱探测器的迫切需求, 极大地加速了片上多光谱光电探测器的发展步伐。一系列高集成度、高灵敏度的新型方法和材料陆续问世, 为片上多光谱技术的未来发展奠定了坚实的基础。

文中系统地介绍了基于传统方法、新型分光方

收稿日期: 2025-01-15; 修订日期: 2025-03-03

基金项目: 国家自然科学基金项目 (62305023); 中央高校基本科研业务费专项资金资助 (2023CX02002); 北京理工大学青年教师学术启动计划项目 (XSQD-6120220215)

作者简介: 马英骁, 女, 博士生, 主要从事单像素成像、多光谱成像、新型微纳光电器件等方面的研究。

导师(通讯作者)简介: 李子园, 女, 副教授, 博士, 主要从事微纳加工、红外探测与成像、新型微纳光电器件等方面的研究。

法及新型光电材料的多光谱探测器的分光原理,综述了近10年来新型片上多光谱光电探测器的研究进展,重点选取了基于像素滤光、衍射光学元件、超表面、半导体纳米线、有源纳米天线、量子点、二维材料、钙钛矿的多光谱探测器展开讨论(片上多光谱光电探测器原理及器件配置示意图如图1所示),归纳了现阶段多光谱探测器的应用载体以及应用领域,并对目前的研究提出了合理的建议和对未来发展的展望。

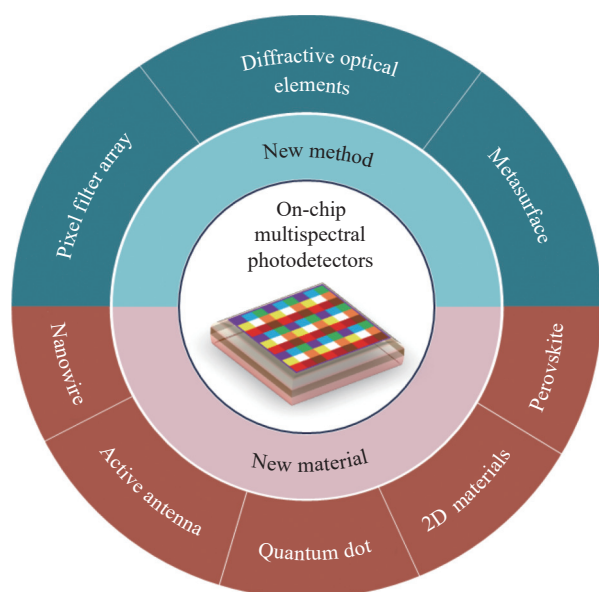


图1 片上多光谱光电探测器原理及器件配置示意图

Fig.1 Schematic diagram of the principle and device configurations of on-chip multispectral photodetectors

1 多光谱光电探测器的分光原理

多光谱光电探测器利用对多个特定光谱波段敏感的光敏元件进行光电转换,从而实现对不同波段光的探测^[10]。这些元件可由不同材料构成,如不同种类的半导体材料。除了光敏元件,探测器内部还包含分光器件,它们将入射光分散成不同的光谱成分,并分别引导至对应的光敏元件。当不同波长的光照射到光敏元件上时,会引起电子的激发,产生与光强度成正比的光生电荷载流子。这些电信号被送入信号处理单元转换成便于计算分析的数字信号,再利用相关算法^[11],将不同光谱波段的数据进行融合、分析,提取目标物的相关特征信息,为后续的图像处理、特征提取和模式识别等工作提供基础。

对于多光谱成像探测而言,分光方式是整个探测过程中至关重要的一环,它直接影响到系统的质量、体积、结构等参数,决定着系统光谱分辨率的高低,是推动多光谱成像技术不断发展的重要基石。

1.1 传统多光谱探测器的分光原理

传统多光谱探测器的分光方式按分光原理的不同可分为色散型^[12]、滤光片型^[13]和干涉型^[14]三种。

色散型以棱镜和光栅等色散元件为核心元件。棱镜是最早出现的分光元件,一般将其放置在镜头前,依据折射原理,复色光在进入镜头前会被折射成多条光路,每条都蕴含了特定的光谱信息^[15]。棱镜型的优点是结构简单、加工方便、有较高的能量利用率,但伴随的非线性色散会给系统的标定带来困难,并且高分辨率要求会增加系统复杂度。光栅型则是将棱镜替换为光栅,相比于棱镜色散只产生一套光谱,光栅色散会产生更多级次,每个级次都会形成一套自身的光谱,因此光栅型的应用更为广泛,但缺点是衍射过程中产生的高阶光谱会产生一部分的能量损耗,光谱级次的叠加也会对工作光谱造成干扰^[15]。

滤光片型多光谱光电探测器基于滤光片的带通/截止特性,通常需要多片具有不同中心波长和带宽的滤光片配合使用。常见的滤光片型分光元件包括多相机式、滤光片轮、线性渐变滤光片、滤光片阵列和楔形滤光片等。以线性滤光片为例^[16],它是一块镀有渐变滤光膜的超薄玻璃片,通常放置在靠近传感器像面的位置,每个像元接收到的就是不同波段滤光后的信息,因此需要平台进行推扫才能获取完整的光谱数据。这要求系统搭配稳定性较高的平台,且不同波段的信息在靶面上可能会重叠^[16]。

干涉型多光谱探测器基于光谱像元干涉图与光谱图之间的傅里叶变换关系^[12],将干涉得到的图谱进行傅里叶逆变换,从而还原场景的光谱分布。干涉型分为时间调制型和空间调制型^[17],图2所示的迈克尔逊干涉仪就是典型的时间调制分光系统^[15]。干涉型具有光能量利用率高、分辨率高、信噪比优良等优点,但系统较为复杂,标定难度较大,且后期数据处理较为繁琐。

传统的多光谱探测是在宏观水平上进行分光和调制,虽然能够获得较高的成像质量,但分光元件体积较笨重且难以与探测器集成,因此在小型化的发展

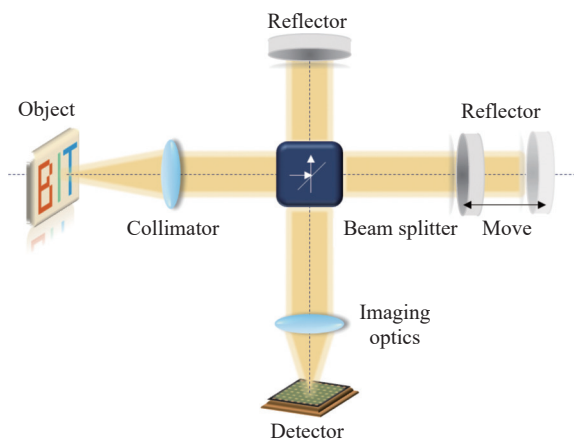


图2 干涉型——迈克尔逊干涉仪示意图

Fig.2 Interferometric type —schematic diagram of Michelson interferometer

过程中逐渐显现出其局限性。

1.2 片上多光谱探测器的分光原理

片上多光谱探测器由传统型的多光谱探测器发展而来,但又在技术层面实现了质的飞跃。其超越在于分光方式从宏观迈向微观,并且提供了在光子水平上对入射光进行调制的可能。具体而言,片上多光谱探测器不再使用传统的与探测器分立的大型、复杂分光元件,取而代之的是超薄或者像素式的分光面阵并将其与探测器集成;或是突破固有的分光方式,创新性地选用既能作为感光元件又能作为分光元件的新型光电材料,实现了分光与探测的一体化设计制造。

对于不同类型的片上多光谱探测器,其分光原理也各不相同,具体的分光原理将在第2、3节中进行阐述。总的来说,片上多光谱探测器通过技术上的革新,不仅提升了分光精度和效率,还简化了系统结构,为光谱探测领域带来了全新的解决方案。

2 基于新型分光方法的多光谱探测器

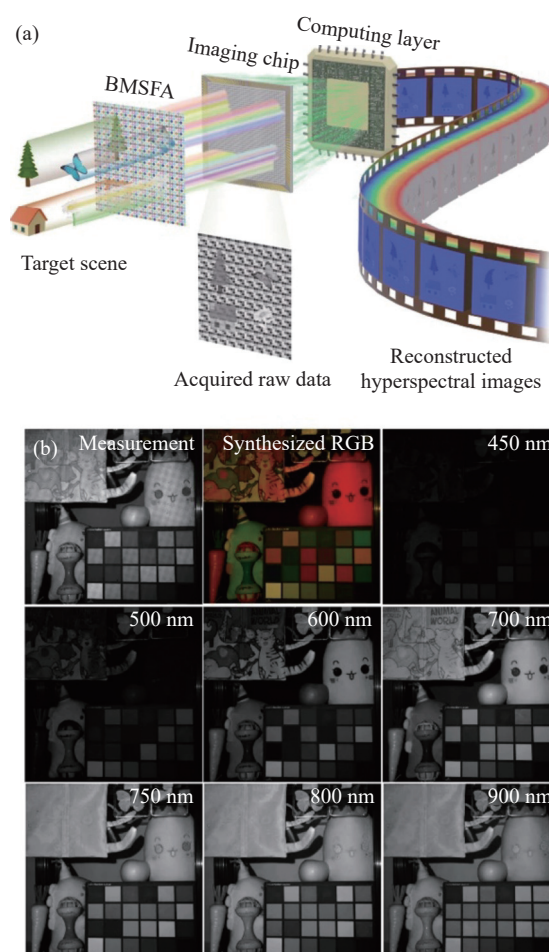
2.1 基于像素滤光的多光谱探测器

像素滤波光谱成像通过直接沉积或单片集成在探测器上的像素级单元的周期性排列来传输或反射特定光谱,从而实现波长编码^[18]。

2014年,比利时微电子研究中心的IMEC提出了一个创新理念——将法布里-珀罗 (Fabry-Pérot) 像素级滤光片阵列直接集成在传感器的表面,即:将紧邻的 $m \times n$ 个滤光片阵列作为一个光谱体素单元,这样只

需在探测器上方精细布局排列 $m \times n$ 个滤光片,就能让系统同时获取到 $m \times n$ 个光谱通道的数据^[19]。这一成像方案通过牺牲空间分辨率,以达到同时获取具有一定空间分辨率和光谱分辨率的光谱数据立方体的目的^[17]。

2024年,北京理工大学的BIAN等人^[20]提出了片上光谱复用感知理论与技术,实现了当 n, m 均为4、传感器分辨率为 $1024 \text{ pixel} \times 1024 \text{ pixel}$ 的高光谱光电探测器。基于该器件的高光谱成像原理及结果如图3所示。该团队自主研制了宽带多光谱滤波器阵列 (Broadband Multispectral Filter Array, BMSFA) 掩膜,将 4×4 宽带材料循环周期排列,并与传感器芯片集成,从而用于宽带光谱调制,能将光能利用率由典型的不足 25% 跨越提升至 74.8%,光谱通道高达 96 个。在 $400 \sim 1700 \text{ nm}$ 波段内,其平均光谱分辨率

图3 (a) 高光谱探测器成像原理; (b) 高光谱成像结果^[20]Fig.3 (a) The imaging principle of the hyperspectral sensor; (b) The exemplar hyperspectral imaging results of the sensor^[20]

为 $8.53 \text{ nm}^{[20]}$ 。该器件仅重数十克,在遥感探测、生命健康、智慧农业、工业自动化等领域展示了广阔的应用前景。虽然该团队设计的是高光谱架构,但其光谱获取方法和思路同样适用于多光谱乃至超光谱。为了高效恢复高光谱数据立方体,他们推导出了—种轻量级、高性能的神经网络——光谱重建网络(Spectral Reconstruction Network),采用U形网络(U-Shaped Network)架构作为基线,由编码器、瓶颈和解码器组成,核心组件光谱注意力模块(Spectral Attention Module)使得它可以专注于高光谱的光谱特征提取,实现高通量实时高光谱成像^[20]。

当 n 、 m 不相同,同样能够实现多光谱成像。2023年,西北工业大学的YU等人^[21]和中国科学院光学与电子研究所的HAO等人^[22]也采用了像素级滤光的方法,分别实现了 $2 \times 3 - 1 = 5$ 波段和 $2 \times 3 = 6$ 波段的多光谱光电探测。其中^[21]的多光谱全色滤光片阵列(Multispectral Panchromatic Filter Array)通过模块化模式与成像传感器集成,模块可以定制化、可插拔,有望在移动应用、快速食品检测和更多消费领域得到应用。

2.2 基于衍射光学元件的多光谱探测器

衍射光学元件(Diffractive Optical Elements, DOE)是光谱成像中一种常用的相位调制器,通过改变DOE的形状可以为光场引入额外的相位变化。这种

改变允许获取波长相关的点扩散函数,从而能够区分不同波长的光^[18]。

2022年,美国斯坦福大学的CATRYSSE P B等人^[23]设计了用于固态图像传感器的RGGB拜耳布局中具有完美光学效率的亚波长“彩色路由器”。受彩色路由器的启发,2024年,浙江大学光学科学与工程学院的HU等人^[24]提出了一种使用DOE的中波红外快照多光谱成像方法,称为“多波长路由器”。该方法采用DOE作为核心光学元件,通过在成像系统的探测器前放置定制设计的DOE,进行波长分离和聚焦,具有高传输效率、轻小紧凑的体积结构以及高动态场景适应性的优点,未来可实现中波红外快照多光谱成像系统。但该路由器还存在一些问题:首先,不可避免的斜入射会导致光谱曲线出现一定程度的退化;其次,衍射效率和加工难度之间存在矛盾,在实际装配生产中,焦距的增加将导致分辨率的降低。针对长波红外波段的光能损失问题,2024年,浙江大学的XU等人^[25]提出了压缩光谱信息的DOE多光谱成像方法,实现了 $8 \sim 12 \mu\text{m}$ 波段内的多光谱成像,其原理及成像效果如图4所示,未来可扩展至任意成像波段。

由于在单个DOE系统中光谱图像被高度压缩,图像重建的质量可能不足以满足各种成像应用。为了提高图像重建的质量,2024年,哥伦比亚桑坦德工

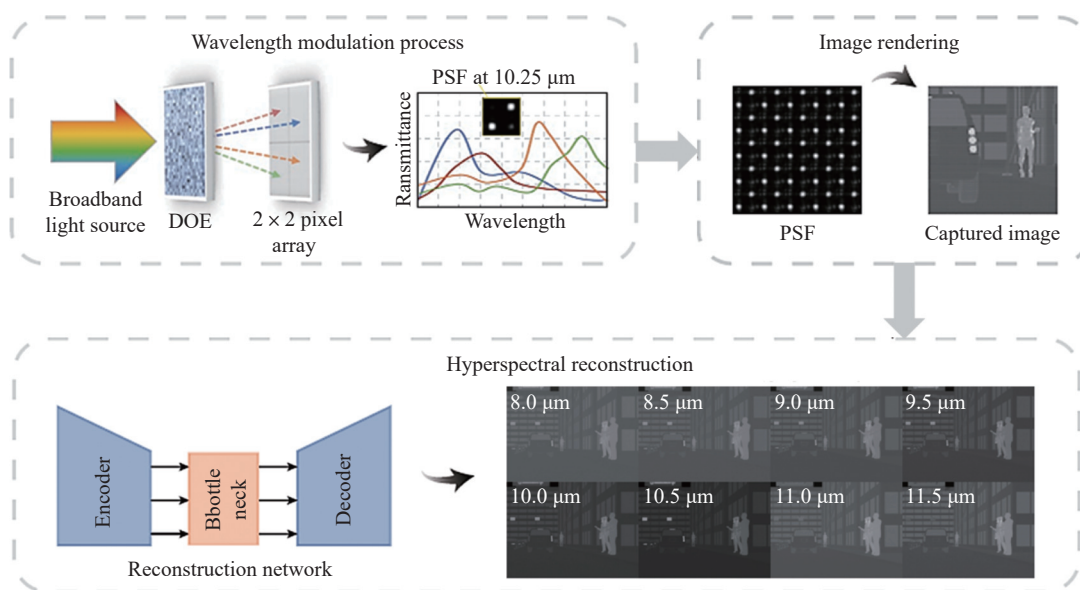


图4 长波红外多光谱成像系统^[25]

Fig.4 Long-wave infrared multispectral imaging system^[25]

业大学的 URREA 等人^[26]设计了一种双 DOE 多焦光谱成像系统, 设置一静态一动态两个 DOE, 在保留衍射光学系统基本优势的同时提供了多次快照架构的可变编码功能。得益于第二个动态变化的 DOE 的引入, 场景的空间光谱编码比单一 DOE 方法更丰富, 从而减少了逆向问题的不适定性。

综上所述, DOE 在多光谱成像探测中既是成像元件又是色散元件^[12], 通过合理的设计, 可以有效地对光谱进行编码, 增强光谱图像重建。相较于传统方法, 基于 DOE 的多光谱成像方法能够有效提高光谱分裂的能量利用率, 减少能量损失。

2.3 基于超表面结构的多光谱探测器

超表面是一种由人工设计的微纳结构单元周期性或非周期性排列而成的材料, 在功能上类似于 DOE, 都是用平面结构塑造不同用途的光束, 但其所具有的灵活性却远远超出了普通 DOE 的能力。这些微纳结构单元可以是金属^[27]、介质^[28]或半导体材料^[29], 其尺寸、形状和排列方式都可以精确控制。在探测过程中, 超表面被置于光电探测器前方, 当包含多个光谱成分的光入射到超表面时, 超表面上的微纳结构单元会与其发生相互作用, 精确调控光的相位、振幅、频率和偏振等特性^[30-32], 可以实现对不同光谱成分的有效分离、增强或抑制, 从而完成多光谱探测任务。

2017 年, 美国杜克大学的 STEWART 等人^[33]研发了一种等离子体超表面制造方法, 并基于该方法设计了两种结构。第一种是由六个谐振单元组成的多光谱超表面像素阵列, 它具有 580~1125 nm 波长范围的六种不同共振, 每个阵列均达到了 85% 以上的峰值吸收率。第二种设计是纳米立方体 RGB 三通道像素阵列, 它将具有三个“RGB 子像素”的正方形 (尺寸为 45 μm × 45 μm) 定义为一个像素单元, 通过调整子像素的长度来灵活变换像素颜色。基于 2 μm 的最小长度变化和 40 μm 的最大长度, 每个等离子体子像素能为每种颜色实现 21 种不同的吸收强度, 对应于 R、G 或 B 通道吸收的 1% 变化, 从而轻松创建 9261 种颜色组合。

尽管等离子体超表面的等离子激元共振效应能够突破衍射极限, 缩小有效模式体积, 显著增强局部电场强度, 但是由于金属材料在可见光和近红外波段的

介电常数中包含较大的虚部, 导致其存在较强的欧姆损耗, 这不仅限制了金属超表面的光学性能, 还降低了其损伤阈值, 制约了其应用和发展^[34-35]。为了摆脱这些限制, 研究者们开始关注低损耗、高折射率的全介质材料构建超表面的可能性。

全介质超表面的热损伤阈值更高, 稳定性好, 且结构单元内部同时支持电共振模式和磁共振模式, 有利于增强光和物质的相互作用。目前, 全介质超表面已在多个领域取得了应用, 包括偏振复用全息^[36]、消色差超透镜^[37]、非线性超表面^[38]、以及涡旋光束的生成^[39], 展现出其在高性能光学器件中的巨大潜力。2022 年, 南京大学的 ZOU 等人^[40]结合了拜耳布局像素级滤光的思想和全介质超表面结构的逆向设计方法, 制造了一种基于像素级超表面的拜耳型颜色路由器 (Metasurface-based Bayer-type Color Router, MBCR), 与传统拜耳布局滤波原理及成像效果的比较如图 5 所示。该路由器用 Si_3N_4 纳米柱构成的单层超表面代替标准拜耳布局滤光片阵列 (Bayer Color Filters, BCFs), 不仅能够提高能量利用率 (84%), 还可以实现颜色的精细分光, 提高颜色收集效率 (50%)。该阵列

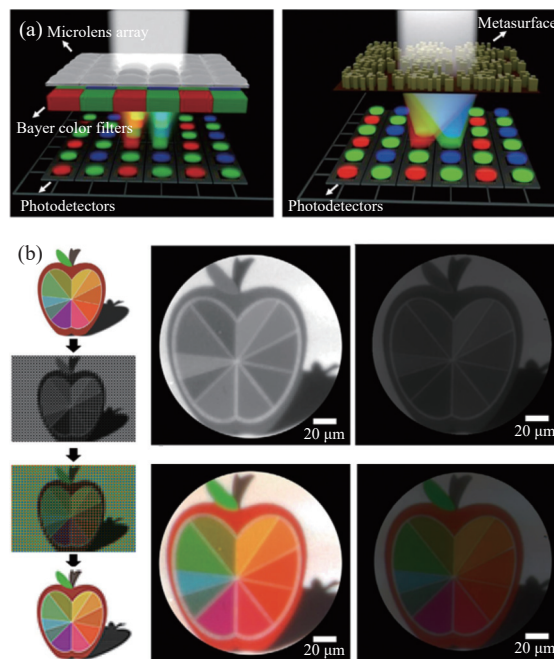


图 5 (a) 传统 BCF 滤波原理与 MBCR 路由原理的比较; (b) MBCR 和 BCF 成像结果的比较^[40]

Fig.5 (a) Comparison between the filtering principles of traditional BCF and the routing principle of the MBCR; (b) Comparison of imaging results between MBCR and BCFs^[40]

未来可与成像传感器直接集成。2024年,北京理工大学的HE等人^[41]将超表面结构和深度学习相结合,提出了基于元注意力网络的快照近红外超表面光谱成像系统,针对非晶硅在近红外波段透过率较高的特性设计了25种具有丰富的光谱编码随机性、较低相关性的C4对称超表面结构单元,并设计出针对该超表面排布方式的元注意力网络(Meta-Attention Network),实现了高保真度和泛化性、低串扰的光谱图像重建。但该系统的性能与光的入射角密切相关,未来可考虑在元曲面单元角度依赖性的自适应算法和预计角度不敏感元表面单元两个方面来解决。

3 基于新型光电材料的多光谱探测器

随着纳米技术、材料科学和光电子技术的进步,基于新型光电材料的多光谱探测器实现了性能的显著提升,不仅灵敏度得到了增强,还实现了无需分光元件的多光谱探测及成像。

3.1 基于半导体纳米线的多光谱探测器

近年来,微纳结构领域的新型光电探测器备受国际关注,其中纳米线(Nanowire, NW)^[42-47]、纳米管(Nanotube)^[48-50]和纳米片(Nanosheet)^[51]等尤为突出。这些器件凭借独特的几何构型和物理特性,展现出了卓越的光学与电学性能,以及显著的量子效应和光、生物或化学敏感性^[44, 52-54]。相比于传统探测器,垂直排列的纳米线阵列具有低反射和强宽带吸收,可用作有源和减反射层,将光更有效地耦合到高折射率半导体中;也可减少材料使用量,降低成本,生产更多功能性设备^[55]。澳大利亚国立大学的LI等人^[56]利用自建的微区高精度光电流面扫描技术,证明了垂直纳米线极大的吸收截面和阵列中纳米线之间强烈的光相互作用,揭示了纳米结构阵列光电探测性能远高于传统探测器的机理。特别是,由于纳米线中支持的光共振模式的空间分布与直径直接相关,纳米线表现出卓越的几何结构调控波长选择性光吸收的能力,为多光谱探测提供了新的途径。

2013年,哈佛大学的PARK等人^[57]提出了一种紧凑型成像系统,将垂直Si纳米线嵌入透明膜中作为滤色器,然后集成在单色Si-CCD(Charge Coupled Device)上,以获得覆盖可见光到近红外范围的选择性波长图像。该滤光片是无源的,需要与光电探测器

集成才能将光信号转换为光电流。通过干法蚀刻外延生长的p-i-n平面硅晶片,同一团队开发了基于Si纳米线的无滤光片图像传感器^[58],通过调控纳米线直径,可直接将选定波长的光转换为光电流,实现多光谱探测与成像。然而,该探测器的响应度相当低(<0.03 A/W),峰值谐振波长也小于650 nm。通过在Si纳米线上涂覆氧化铟层实现载流子选择性接触,UM等人^[59]报道了一个径向p-n光电二极管并控制纳米线直径以调整光电探测器在多个可见光波长上的光谱响应。尽管响应度在很大程度上得到了增强,但在有限的波长范围内它仍然低于0.25 A/W,很可能是由于干法蚀刻工艺给纳米线表面带来了损坏和缺陷;且由于Si是间接带隙材料,吸收系数相对较小,也会限制探测器的光吸收效率。

与Si相比,III-V族半导体纳米线具有直接和宽光谱的可调谐性带隙、高吸收系数和载流子迁移率,以及形成异质结构的灵活性,成为光电探测的优秀候选者^[56]。特别是,通过外延生长方法合成的三元半导体纳米线(如GaAsSb纳米线),已成为室温下高性能光电探测的有吸引力的材料^[42-43]。2021年,澳大利亚国立大学的LI等人^[56]制备了基于GaAsSb纳米线阵列的宽带多光谱光电探测器(图6),在没有任何滤光片的情况下,仅通过简单地调整纳米线直径,即实现了从可见光到红外区域的十多个波长通道的选择性高效探测,且响应率高达44.9 A/W,探测率高达 1.2×10^{12} Jones,并获得了高质量RGB成像。得到的仿真结果显示,与纳米线阵列几何相关的可调光谱光响应是源自GaAsSb纳米线的强而可调谐的共振模式。基于该半导体纳米线阵列的多像素探测器,未来可用于制造多光谱成像仪,实现超越现有工业产品的小型化高分辨率多光谱成像系统。

为了将多光谱探测的波长范围延伸至短中波红外,科研工作者们也研究了基于窄带隙III-V族半导体(如InGaAs^[44]、InAs^[60-61]、InAsSb^[46]等)的纳米线阵列光电探测器。2023年,澳大利亚国立大学与北京理工大学合作研究了基于InAs纳米线的超宽谱短波红外探测器(图7)^[61]。仅在室温下,该器件即能在500~3500 nm波段范围内进行高效光响应。理论研究表明,InAs纳米线支持的波导模式是实现高峰值响应度的主要原因,通过调整纳米线的直径和间距,还有望

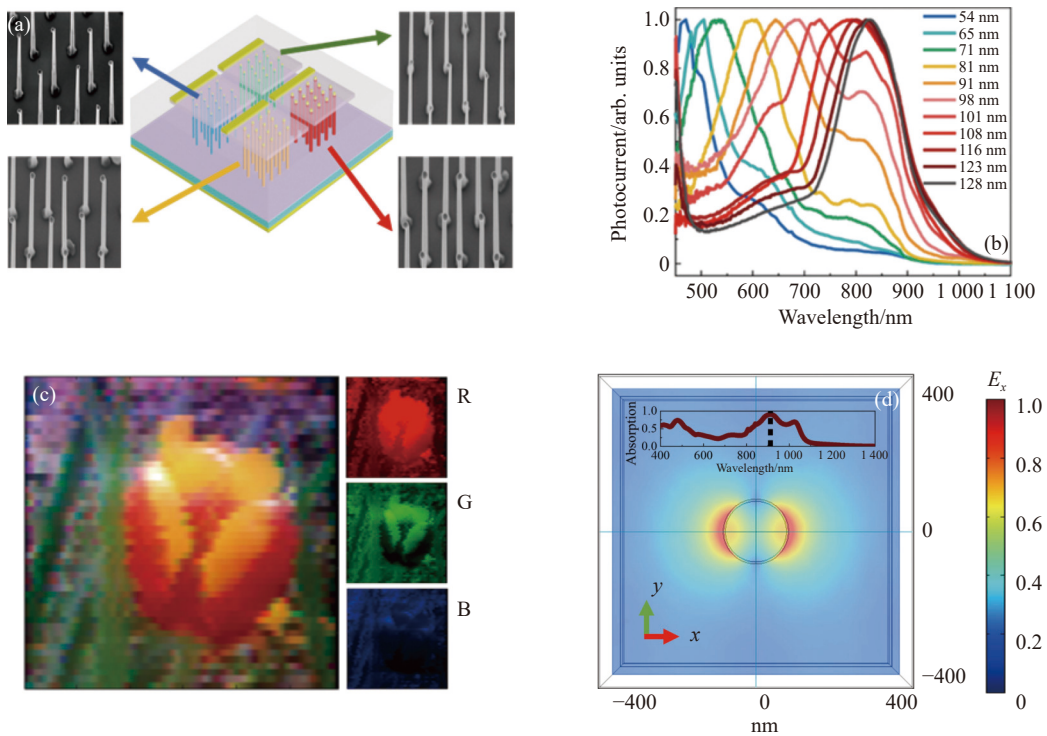


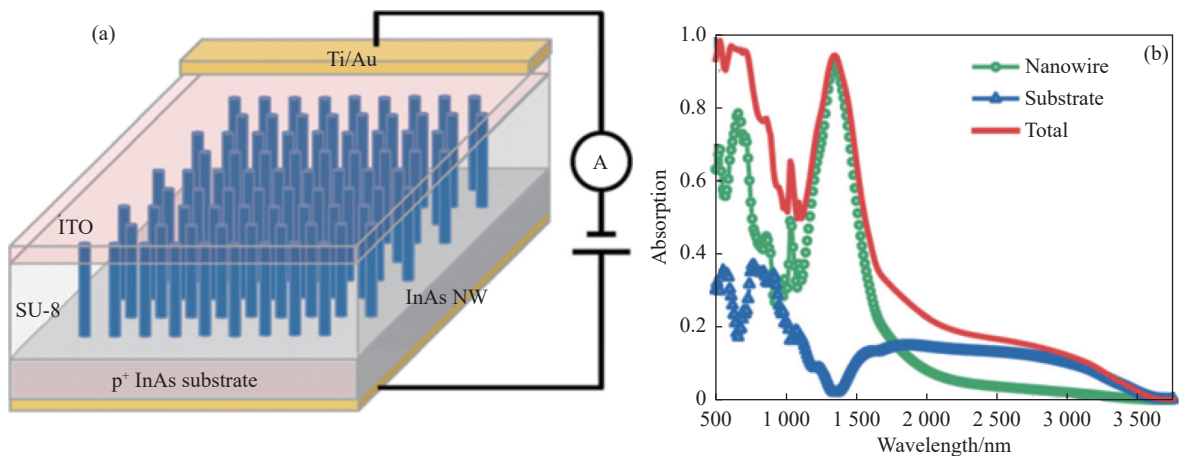
图 6 (a) GaAsSb NW 阵列光电探测器示意图; (b) GaAsSb NW 阵列光电探测器的归一化光电流与波长的关系; (c) 代表性光电探测器的重构图像及 RGB 图像 ($D_{\text{NW tip}}$ 为 86 nm); (d) GaAsSb NW 基模的主横向电场 (E_x) 分布 (对应 $z=0$, $D_{\text{NW tip}}$ 为 171 nm, 峰值波长为 912 nm ($\text{HE}_{1,1}$ 模式)) (插图为 NW 的吸收光谱^[56])

Fig.6 (a) Schematic of GaAsSb NW array photodetectors; (b) Normalized photocurrent versus wavelength of GaAsSb NW array photodetectors; (c) Reconstructed image and RGB images for a representative photodetector ($D_{\text{NW tip}}$ of 86 nm); (d) Major transverse electric field (E_x) distribution of fundamental mode of GaAsSb NW ($D_{\text{NW tip}}$ of 171 nm at $z=0$ and peak wavelength of 912 nm ($\text{HE}_{1,1}$ mode)) (The inset shows the spectrum of absorption in the NW^[56])

通过共振模式调制来实现多光谱探测, 将光谱范围拓展至短波红外乃至中波红外波段。

综上所述, 在波长尺度的纳米结构中, 纳米线已显示出其通过调整几何形状即可调整光吸收的卓越

能力。此外, III-V 族半导体纳米线卓越的光学和电学特性以及在硅衬底上创建异质结构的灵活性, 使其成为跨越从紫外到太赫兹的宽光谱范围的光电检测理想候选者。



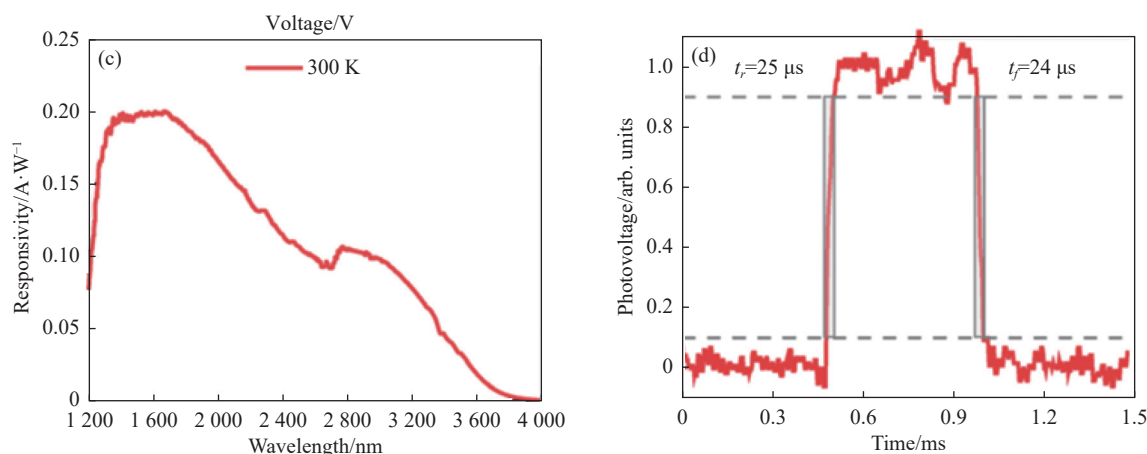


图7 (a) InAs 纳米线阵列光电探测器制造示意图; (b) 模拟 InAs 纳米线阵列 (绿线带圆圈)、300 nm InAs 基板 (蓝线带三角形) 及其总和 (红线) 的吸收光谱; (c) 在 0 V 和室温下使用傅里叶变换红外光谱仪测量的 1200~4000 nm 的光响应光谱; (d) InAs 纳米线阵列光电探测器的时间响应^[61]

Fig.7 (a) Schematic of fabricated InAs nanowire array photodetectors; (b) Simulated absorption spectrum of the InAs nanowire array (green line with circle), 300 nm InAs substrate (blue line with triangle) and their sum (red line), respectively; (c) Photoresponse spectrum from 1200 to 4000 nm measured by a Fourier transform infrared spectroscopy at 0 V and room temperature; (d) Temporal response of the InAs nanowire array photodetector^[61]

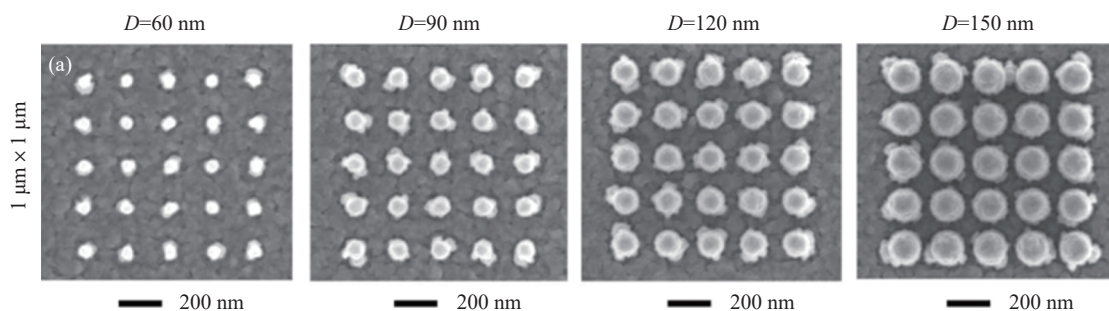
3.2 基于有源纳米天线的多光谱探测器

有源纳米天线 (Nanoantenna, NA) 是一种新型的肖特基光电二极管, 由于其近场增强和窄带隙光电探测的热电子等优势而引起广泛关注^[62]。具体来说, 有源纳米天线具有调控光谱响应的功能, 它可以通过与特定波长的光相互作用, 产生表面等离子体共振效应, 从而增强或抑制特定波长的光吸收。这种特性使得探测器能够只针对特定波长的光进行响应, 而对其他波长的光保持较低敏感度^[63]。

2022 年, 新加坡的 HO 等人^[64] 开发了一种 Al-Si 混合纳米天线结构, 制成了像素尺寸为 1 μm 的紧凑型高密度探测器阵列, 如图 8 所示。该结构利用米氏等离子体共振来增强光吸收, 提高了可见光谱的光学灵敏度, 还产生了肖特基势垒, 从而提高了光电探测效率。在此基础上, 他们研究了将 Al-Si 混合纳米

天线阵列集成到多功能光谱仪中的可能性, 未来支持开发更紧凑的多光谱相机。2025 年, 澳大利亚国立大学与北京理工大学合作研究了一种混合 Ti/Au 纳米天线-Si 纳米柱 (Nanopillar, NP) 肖特基光电探测器^[62], 无需使用任何滤光片便可在室温下进行超宽和波长可调的光电探测。基于 NA-NP 的纳米结构不仅将光谱响应扩展到 Si 带边以外的短波红外区域, 还在 400~2200 nm 的超宽波长范围内增强了光响应, 从图 9 可以看出, 器件表现出与几何形状相关的波长调谐效应, 表明了光谱分析应用的潜力。这种宽带、波长可选择和高速响应的混合 NA-NP 肖特基光电探测器有望用于硅基光子系统的材料识别、气体监测、光谱学、成像和夜视等。

综上所述, 基于有源纳米天线的多光谱探测器在光谱分析、气体传感、环境监测等领域具有广泛的应



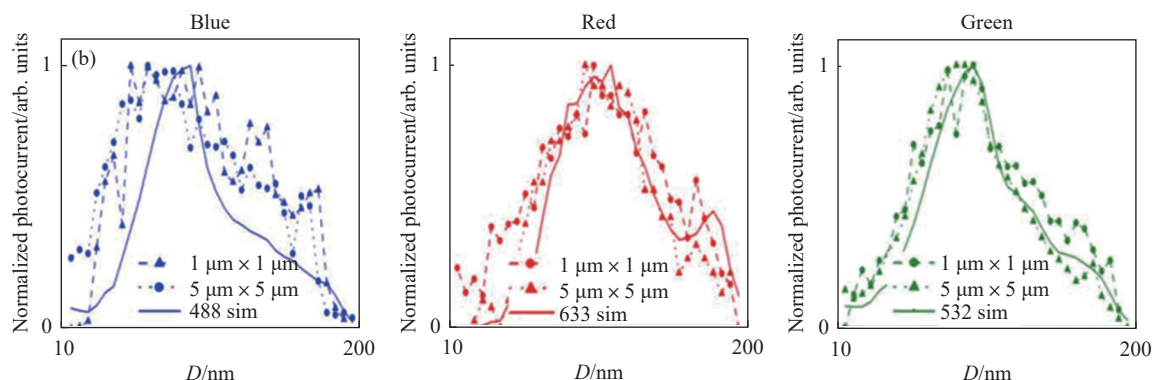


图 8 (a) $1\ \mu\text{m} \times 1\ \mu\text{m}$ 的典型纳米盘阵列的 SEM 图像; (b) $1\ \mu\text{m} \times 1\ \mu\text{m}$ 和 $5\ \mu\text{m} \times 5\ \mu\text{m}$ 的器件的 RGB 光电流响应 (点) 与模拟结果 (实线) 的比较^[64]

Fig.8 (a) Scanning electron microscopy (SEM) images of typical nanodisk arrays with area of $1\ \mu\text{m} \times 1\ \mu\text{m}$; (b) Comparison of experimentally measured RGB photocurrent response (dots) and simulation result (solid curves) of devices with areas of $1\ \mu\text{m} \times 1\ \mu\text{m}$ and $5\ \mu\text{m} \times 5\ \mu\text{m}$ ^[64]

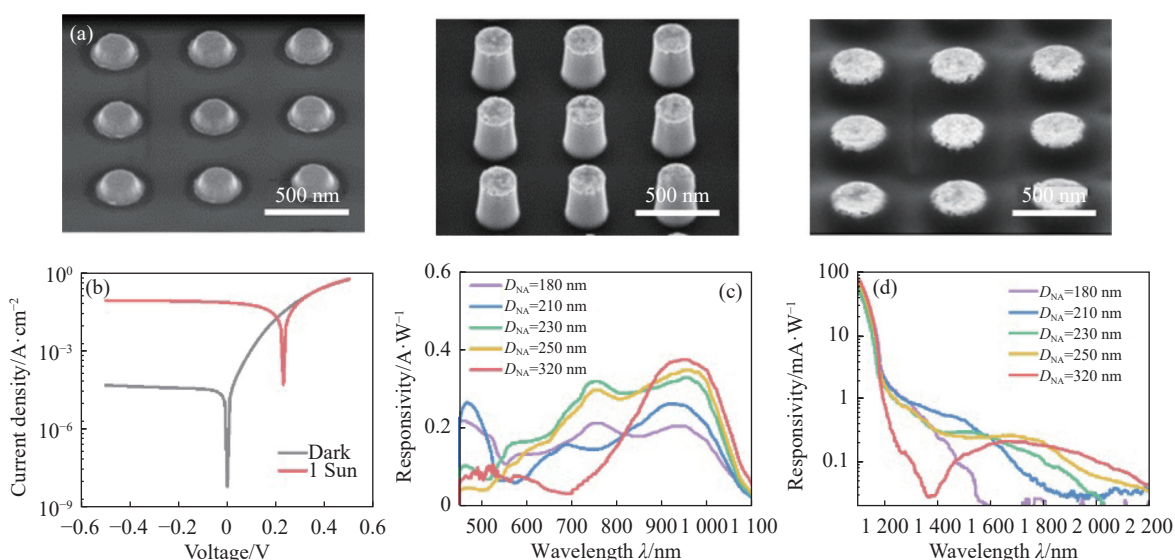


图 9 (a) 混合 NA-NP 探测器制备流程的 SEM 示意图; (b) 在黑暗和一个太阳光照条件下的 J - V 特性; (c) 在可见光-近红外和 (d) 短波红外范围 D_{NA} 为 180~320 nm 的光电探测器的响应光谱^[62]

Fig.9 (a) Fabrication process of a hybrid NA-NP photodetectors illustrated by SEM images; (b) J - V characteristics under dark and 1 Sun illumination conditions; (c), (d) Measured responsivity spectra of the photodetectors with D_{NA} ranging from 180 to 320 nm at visible (VIS)-near infrared (NIR) and short-wave infrared (SWIR) range^[62]

用潜力。这种探测器有望在未来实现更高性能、更广泛的应用拓展。

3.3 基于量子点材料的多光谱探测器

量子点 (Quantum Dot, QD) 是一种直径在 1~10 nm 范围内的半导体微晶, 属于准零维半导体材料, 其三维空间物理尺寸均小于对应块体材料的激子玻尔半径^[65]。量子点在光电子学领域展现出易于溶液处理、强光吸收以及尺寸可调的直接带隙等显著特点, 这些优异的光电特性赋予了量子点卓越的光谱可

调性^[65]。胶体量子点 (Colloidal QD, CQD) 作为量子点的一种特殊类型, 可稳定分散于溶液中, 具有可液相加工的优势, 能够实现室温大面积制备^[66]。CQD 材料在开发红外探测器方面也展现出了巨大的潜力^[65, 67-68]。通过精确控制 CQD 的大小、形状和组成, 可以连续调节其吸收光谱和光谱光响应, 为红外探测技术的创新提供了有力支持。

2016 年, 香港城市大学的 TANG 等人^[69]突破传统制造方法的约束, 开发了一种聚合物-辅助转移技

术,采用图案化的 HgTe 胶体量子点薄膜(图 10(a)) 成功制造了芯片级 12×12 阵列三像素红外光电探测器(图 10(b)),未来可用于多色焦平面相机和微光谱仪。他们在实验中分别选择了截止波长为 $4.8 \mu\text{m}$ 、 $6 \mu\text{m}$

和 $9.5 \mu\text{m}$ 的三种 HgTe 胶体量子点制备成光响应范围不同的像素,并通过控制像素的厚度实现了近似的光响应率值(图 10(c))。

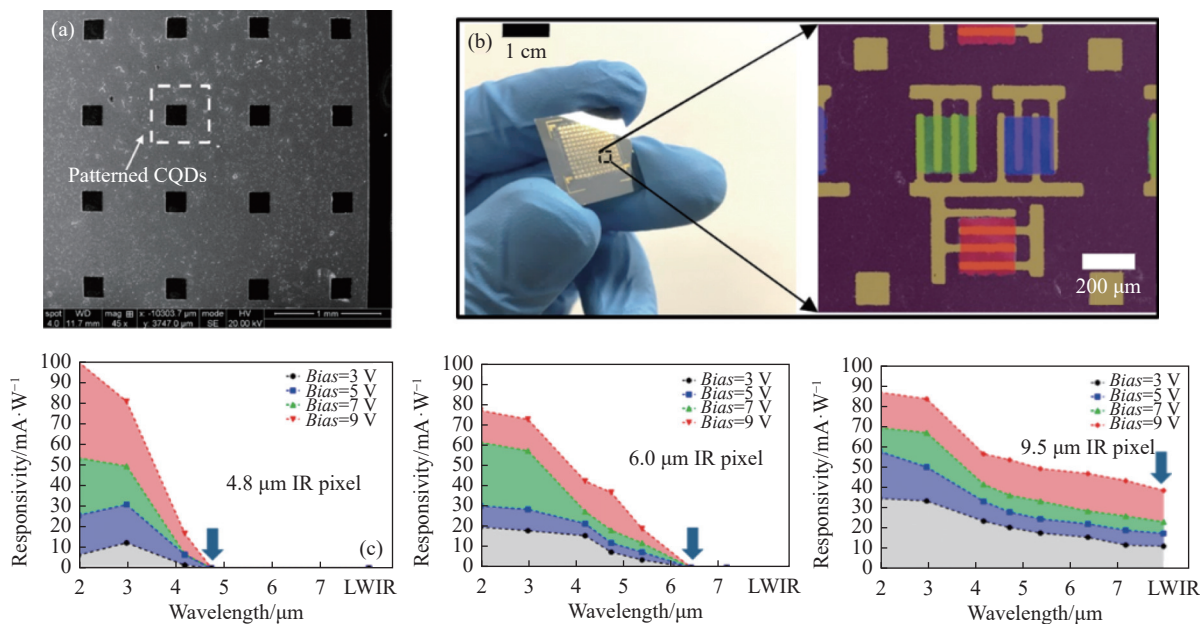


图 10 (a) 图案化量子点薄膜的 SEM 图像; (b) 在 $0.5 \text{ in} \times 0.5 \text{ in}$ ($1 \text{ in} = 2.54 \text{ cm}$) 的平面基板上制造的三像素光电探测器阵列; (c) $4.8 \mu\text{m}$ 红外像素、 $6 \mu\text{m}$ 红外像素和 $9.5 \mu\text{m}$ 红外像素的偏压相关光谱响应率^[69]

Fig.10 (a) SEM images of patterned quantum dot films; (b) Array of three-pixel photodetectors fabricated on a $0.5 \text{ inch} \times 0.5 \text{ inch}$ flat substrate; (c) Bias voltage-dependent spectral responsivities of a $4.8 \mu\text{m}$ IR pixel, a $6 \mu\text{m}$ IR pixel, and a $9.5 \mu\text{m}$ IR pixel, respectively^[69]

2019 年,美国芝加哥大学的 TANG 等人^[70]对 HgTe 胶体量子点展开研究,将其制成红外光电探测器,实现了短波红外和中波红外的双波段多光谱光电探测。通过选择适当的半导体材料和粒子直径,可以得到从紫外到太赫兹之间任意波长处的光吸收(带)和发射(带)。为了实现双波段探测,他们堆叠组合了两层量子点,用于 SWIR 波段的量子点在上层,直径为 6 nm ;而 MWIR 波段光子的能量较低,在下层,量子点直径为 9 nm 。通过改变偏置电压的极性和幅度,双频带探测器可以在 SWIR 模式和 MWIR 模式之间快速切换。2024 年,北京理工大学的 MU 等人^[68]对 PbS/HgTe 胶体量子点进行了更深入的研究,提出了一种堆叠的 PbS/HgTe 胶体量子点多光谱光电探测器,并使用光学滤波器展示了红、绿、蓝、SWIR 和 MWIR 多光谱成像的能力,同时具备适应不同入射光强度的超宽带成像特性,从而在从可见光到 MWIR 范围内提供独特的光谱特征,并将探测率提高

了十倍,展现出片上多光谱的巨大潜力,未来有望在片上集成方面继续取得突破。

2024 年,加利福尼亚大学的 AHN 等人^[71]将量子点和二维材料结合起来,交替排列石墨烯层和不同尺寸的胶体量子点层,从上到下降低了量子点的带隙。这种新架构能够在深度上探测光电流的分布,扩展光谱响应,从而探测更多的光谱带,随着未来制造工艺的优化有望制成非常紧凑的薄膜($\approx 1 \mu\text{m}$)。不过该光电探测器虽然提供了较大的光谱范围,但与 Si 和 Ge 等晶体薄膜相比,其低迁移率和缺陷仍然限制了其响应速度。

作为第三代红外探测器的重要成员之一^[72],量子点技术有效弥补了多光谱探测在红外波段的不足,但现阶段在实际应用中仍面临多重挑战。首先,量子点与有机材料的性质差异显著,如何确保量子点能够稳定且高效地嵌入有机基质中,成为提升探测器性能的关键因素。其次,量子点在材料中的分布均匀性至关

重要。分布不均不仅会导致探测器性能的不稳定,还可能大幅降低整体的光电转换效率。此外,量子点同其他材料一样,随着时间的推移,其性能可能会因环境变化或自身性质的变化而发生衰退。

3.4 基于二维材料的多光谱探测器

二维材料到今天已发展了 20 年。2004 年,曼彻斯特大学的 GEIM 小组^[73]成功分离出单原子层的石墨材料——石墨烯,这一里程碑式的发现开启了二维材料研究的新纪元。石墨烯凭借其单原子层厚度、高载流子迁移率等独特性质,迅速成为科学界的焦点^[74]。然而,石墨烯的“零带隙”特性导致其载流子寿命不长^[75],限制了其在半导体行业的应用。为克服这一局限,科学家们不断探索,随后,多种二维材料如氮化硼 (BN)^[2-3,5]、二硫化钼 (MoS_2)^[76-77]、二硫化钨 (WS_2)^[78-79] 等被成功分离,它们各自具有独特的物理化学性质,展现出了广泛的应用潜力,推动了二维材料研究的深入发展。

二维过渡金属二硫化物 (2D Transition Metal Dichalcogenides, 2D TMDs) 近年来在电子、光子、能量转换及生物传感等多个领域备受瞩目,掀起了一股研究热潮。这类材料以其原子级薄层结构、强自旋轨道耦合、可调带隙以及显著的激子效应等独特性质,成为了下一代高性能光电子器件中极具前景和吸引力的候选材料^[80-81]。但由于固有的相对较大的带隙,二维 TMD 材料探测器的光电探测范围通常限制在可见光范围内;此外,2D TMD 材料还受到其原子薄层特性的影响,光响应性有待进一步提高^[82-83]。为了解决上述问题,各国学者们纷纷展开研究。2017 年,香港中文大学 TAO 等人^[84]构建了石墨烯/ MoS_2 /Si 光电

隧穿晶体管结构,实现了可见光至近红外的多光谱响应,且器件能够同时表现出高增益 (5.8×10^4) 及快速响应 (17 ns)。2022 年,浙江大学的 QIN 等人^[82]将二维 (2D) 的 MoS_2 与零维 (0D) 的 PbSe 量子点和 Au 纳米晶体相结合,制成了一种新型“2D-0D”光电探测器,成功地将光响应扩展至近红外。该探测器在 1064 nm 波段达到了 1.56×10^9 Jones 的高探测率和 1.22 A/W 的响应率,这一结果优于大多数其他基于 MoS_2 的近红外光电探测器。2024 年,北京理工大学 CHENG 等人^[85]设计构建了 MoS_2 与单质 Te 的二维异质结构,实现了可见光 (520 nm) 及短波红外 (1550 nm) 的多光谱自供电光响应。通过能带工程,进一步实现了波长调控的光响应正负切换,并基于此展示了光学编码及光调控的逻辑功能等应用^[85]。

其他 TMDs 也有相应的研究。2021 年,西澳大学的 PAN 等人^[86]利用范德华外延生长法制备出柔性 ZB-CdSe 薄膜,并采用其开发的“无蚀刻层转移技术”成功地将 CdSe 层转移到外来基板上 (图 11(a)),并制成了光电导型探测器,在可见光波段范围内响应率 (0.2 A/W) 和探测率 (1.5×10^{12} Jones) 表现优异。为了演示成像效果,他们采用单像素扫描成像方式 (图 11(b)),并在探测器前方放置 RGB 彩色滤光片,图 11(c) 展示了其出色的色彩还原质量 (采样率仅为 0.4%)。

2024 年,北京理工大学的 WU 等人^[87]利用单个 $\text{SnS}_2/\text{ReSe}_2$ 范德华异质结构制造了一种集光谱成像、图像储存、信息处理于一体的小型成像光谱仪,带宽为 400~800 nm,光谱分辨率为 5 nm,其光电图像储存功能来自于界面陷阱态产生栅极可调光电流的独特

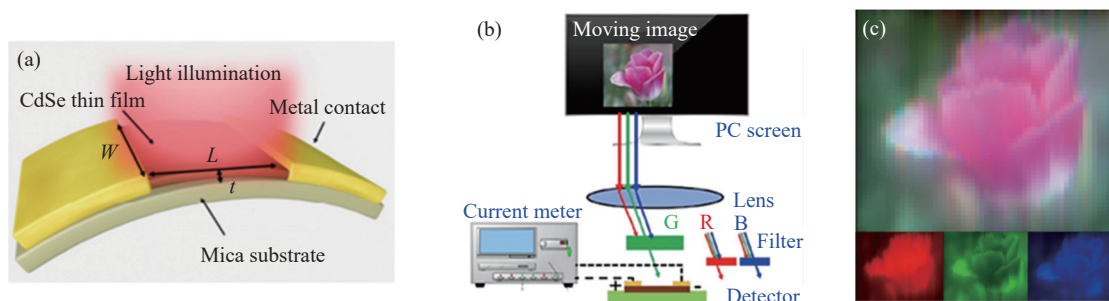


图 11 (a) CdSe 光电探测器结构示意图; (b) 单像素扫描成像实验设置; (c) 获得的全色图像和相应 RGB 单色图像^[86]

Fig.11 (a) Schematic view of the CdSe photodetector; (b) Experimental setup of the single-pixel scanning imaging process; (c) Full-color image and the corresponding RGB mono-color images^[86]

效应。通过激光脉冲与栅极脉冲的配合可实现记忆模式;将 V_{ds} 设置为 0 即可切换回快速重建模式。此外,由于该设备表现出非线性行为,因此在信息处理环节采用了基于人工神经网络的深度学习方法^[87]。

综上所述,利用 2D 材料制成的光电探测器展现出卓越的性能,并且能够形成超薄的薄膜结构。然而,由于其表面活性 and 低维特性,部分二维材料对湿度、氧化以及化学环境较为敏感,因此其稳定性相对较弱;此外,二维材料光电探测器在进行多光谱探测时,有时仍需借助滤光片分光后再进行响应,这在一定程度上延续了传统多光谱光电探测在体积和结构上的冗余。

3.5 基于钙钛矿材料的多光谱探测器

自 2009 年卤化物钙钛矿第一次应用于光电领域,它们的出现引发了光电器件领域的颠覆性变革,包括太阳能电池^[88-90]、发光二极管^[91-93]、光电探测器^[94]、显示器^[95-96]等。钙钛矿是指具有 ABX_3 八面体对称结构的化合物家族,其中 A 位通常代表有机阳离子, B 位为金属铅离子 Pb^{2+} ,而 X 位是与两者键合的卤素阴离子^[97]。这种晶体结构的灵活性与可设计性,使得科学家可以通过调整其成分来设计出具有特定性能的钙钛矿晶体,为钙钛矿材料带来了丰富的光学和电学特性。受益于其八面体对称结构带来的灵活性、可设计性与可调带隙^[98],卤化物钙钛矿的光响应波长可以从紫外到近红外范围灵活调制,无需额外的光学元件或复杂的算法^[99]。因此,卤化物钙钛矿以其在光电转换中的高效性和低成本特性,已引起可见光和近红外波段多光谱成像领域的广泛研究。

2022 年,南京理工大学的 LIU 等人^[99]将钙钛矿材料应用于 RGBN (RGB-NIR) 拜耳阵列中,设计并制造了一种精细单片 RGBN 多光谱光电探测器,通过切换施加偏压的极性来实现多光谱响应,如图 12(a) 所示。所制造的钙钛矿薄膜具有高致密性和均匀性,能够强烈抑制晶界或薄膜表面的载流子复合,从而获得了 $10^{-10}A$ 量级的低暗电流和大于 10^4 的开关比。此外,为了避免复杂的颜色恢复算法,他们采用了两个极性相反、堆叠结构并联的 4T 配置,用于区分 RGBN 的光谱识别,得到了图 12(b) 所示的多光谱融

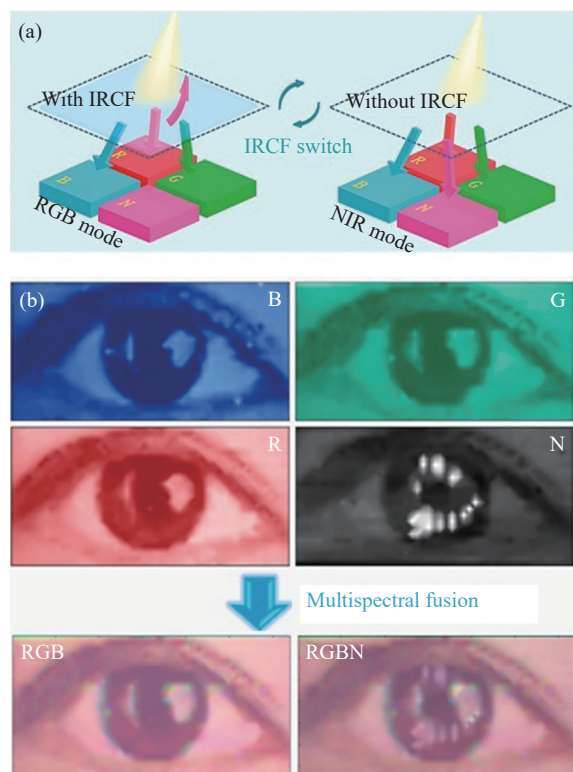


图 12 (a) 红外截止滤光片切换光学系统; (b) 虹膜和眼周的多光谱成像^[99]

Fig.12 (a) Optical system of switching the infrared cutoff filter; (b) Multispectral imaging of the iris and periocular^[99]

合结果。

2023 年,暨南大学的 LIU 等人^[100]受到人眼视觉功能的启发,开发了一种基于钙钛矿光电探测器的高分辨率仿生彩色相机(图 13),展示出模仿自然眼睛的能力。他们调节钙钛矿材料中卤族元素(Cl、Br、I)的比例,实现具有光谱选择性带宽的 RGB-PPL (Perovskite Photodetector Layer) 层和 RGB-PFL (Perovskite Filter Layer) 层,然后将其组合就得到了 RGB-photodetector (PD)/White(W)-PD——具有颜色感知的窄带红色、绿色、蓝色钙钛矿光电探测器和宽带白色钙钛矿光电探测器。前者用来模拟人眼的长、中、短波锥状细胞以实现彩色成像,后者则模拟杆状细胞以提高弱光成像能力。图 13(c) 展示了在不同光照强度下的成像效果,由于 W-PD 的探测性能大于 RGB-PD 的探测性能,因此当光照强度在 $0.7 \mu W/cm^2$ (星光) 时,依旧可以实现轮廓成像。这项工作为探索下一代高性能成像技术所需的材料和策略提供了新视角,若采用互补的材料系统和新颖的结构,如 III-V 族

半导体、二维材料和超表面,还可能模仿更复杂的生物眼,不仅对可见光敏感,而且对红外和 THz 波长以及相关的偏振和相位信息敏感^[101]。

上述研究中均为含铅钙钛矿材料,铅的毒性问题在一定程度上引起安全顾虑,并阻碍了钙钛矿光电子器件的大规模产业化应用^[102]。为应对这一挑战,研究者们积极探索无铅钙钛矿材料,选用其他材料来代替钙钛矿中的铅元素,如锡、铋、锑等^[102]。由于其相对较宽的光学带隙,基于无铅双钙钛矿的光电探测器

主要对紫外光和可见光响应^[103]。其中,铋基钙钛矿因其环境友好性被认为是铅基钙钛矿的理想替代材料^[104]。2022 年,暨南大学的 LIU 等人^[104]报道了一种自供电的 $\text{NiO}_x/\text{Cs}_3\text{Bi}_2\text{Br}_9$ 异质结光电探测器,具有优异的紫外探测性能,在 0 V 偏压下响应率为 4.33 mA/W,探测率为 1.3×10^{11} Jones。他们还将该光电探测器集成到紫外多光谱成像系统中,在弱光条件下取得了令人满意的成像效果。锡基钙钛矿同样表现出良好的光电性能,但由于 Sn^{2+} 易被氧化从而产生自掺杂,器件稳定性较差^[105]。2024 年, LV 等人^[103]另辟蹊径,将 Sn^{2+} 掺杂进 $\text{Cs}_2\text{AgBiBr}_6$, 实现了具有宽光谱响应 (UV-Vis-NIR) 的自供电探测器,有效降低了 $\text{Cs}_2\text{AgBiBr}_6$ 的带隙,获得了 10^{11} Jones 的平均探测率。

综上,钙钛矿材料展现出超高的光电转换效率潜力、低成本的制备优势及可柔性制备的广阔应用前景。随着技术不断革新,钙钛矿材料有望在光电领域持续展现其独特价值。

4 多光谱光电探测器的应用

4.1 多光谱光电探测器的应用载体

4.1.1 遥感卫星

多光谱光电探测器在遥感卫星上的应用已经展现出显著的优势。国外主流多光谱遥感卫星——Sentinel-2“哨兵 2 号”卫星,其主要载荷就是多光谱成像仪。它提供了 13 个波段的高分辨率多光谱影像,能够有效区分水体与其他地表覆盖类型,实现高精度的水体提取和动态变化监测,在内陆水路及海岸区域监测中发挥着重要作用;还能够评估作物生长状况、病虫害情况以及土壤湿度等关键参数,优化农业生产管理。

“高分”系列卫星是我国自主研发的高分辨率对地观测卫星,搭载有多光谱探测载荷,目前已成功发射到 14 号,为我国的环保事业、农业、海洋、气候气象观测、城市交通等方面提供高精度的空间观测数据。

4.1.2 无人机平台

多光谱相机搭载于无人机平台,正逐渐成为遥感技术的新星。无人机遥感技术机动灵活、操作简便、按需获取高时空分辨率数据且应用成本低,有效弥补了卫星及大型航空遥感系统在地表分辨率低、重访周

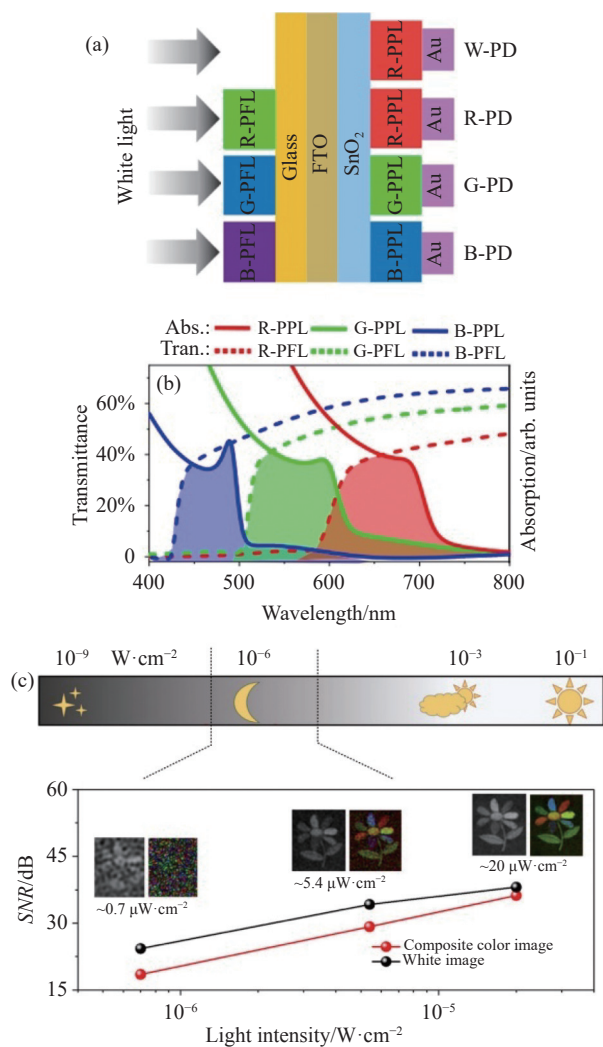


图 13 (a) 钙钛矿 RGBW PD 的器件结构; (b) PFL 的实验透射光谱和 PPL 的实验吸收光谱; (c) 钙钛矿彩色相机在不同光强下的成像结果^[100]

Fig.13 (a) Device structure of the perovskite-based RGBW PDs; (b) Experimental transmittance spectra of PFLs and experimental absorption spectra of the PPLs; (c) Imaging results of perovskite-based color camera under different light intensities^[100]

期长、受水汽影响大等不足,成为“低空遥感”领域的佼佼者,应用日益广泛。

受限于小型无人机的有限负荷能力,作为载荷的多光谱传感器必须满足质量轻、体积小、精度高、功耗低的要求^[106]。因此,针对搭载于无人机的探测载荷而言,新型片上多光谱相机无疑是理想的选择。

4.1.3 机载平台

机载平台相较于遥感卫星和无人机平台,发展历史更为悠久,具备独特优势。首先,机载平台能够在较大范围内快速部署,不受地域限制,为应急响应和较大范围监测提供了便利。其次,机载多光谱相机凭借高分辨率和广视角,能够获取更丰富的细节信息,提升遥感数据的精确度和可靠性。此外,机载平台还可以根据任务需求灵活定制,搭载多样化传感器和设备,满足多领域应用需求。

4.2 多光谱光电探测器应用于自然领域

多光谱光电探测器在自然领域的身影遍布“海

陆空”。

在天空探测方面,可以实现云顶高度估计^[107]、检测厚云分布位置^[108]、检测云与云影^[109]、气溶胶光学厚度反演^[110],助力气象预报的准确性提升,为气象学研究提供宝贵数据。

在陆地探测方面,可以实现地物识别,如树种识别^[111]、杂草识别^[112]、农业梯田识别^[113]等;还可以进行植物测算与评估,如水稻含氮量测算^[114]、叶绿素监测^[115]、棉花黄萎病监测^[116]、生态系统绘图^[117]等。

在海洋、水体探测方面,洪水检测^[118]为黄河防汛决策工作及时提供了信息支撑;海洋水深反演^[119]准确反映海底地形与海洋环境,对海洋科学研究起到重要作用;检测海洋塑料垃圾^[120-121],区分可疑塑料碎片和其他漂浮物,以减少海洋塑料,保护海洋生态系统健康。多光谱光电探测器在自然领域的应用如图14(a)~(c)所示。

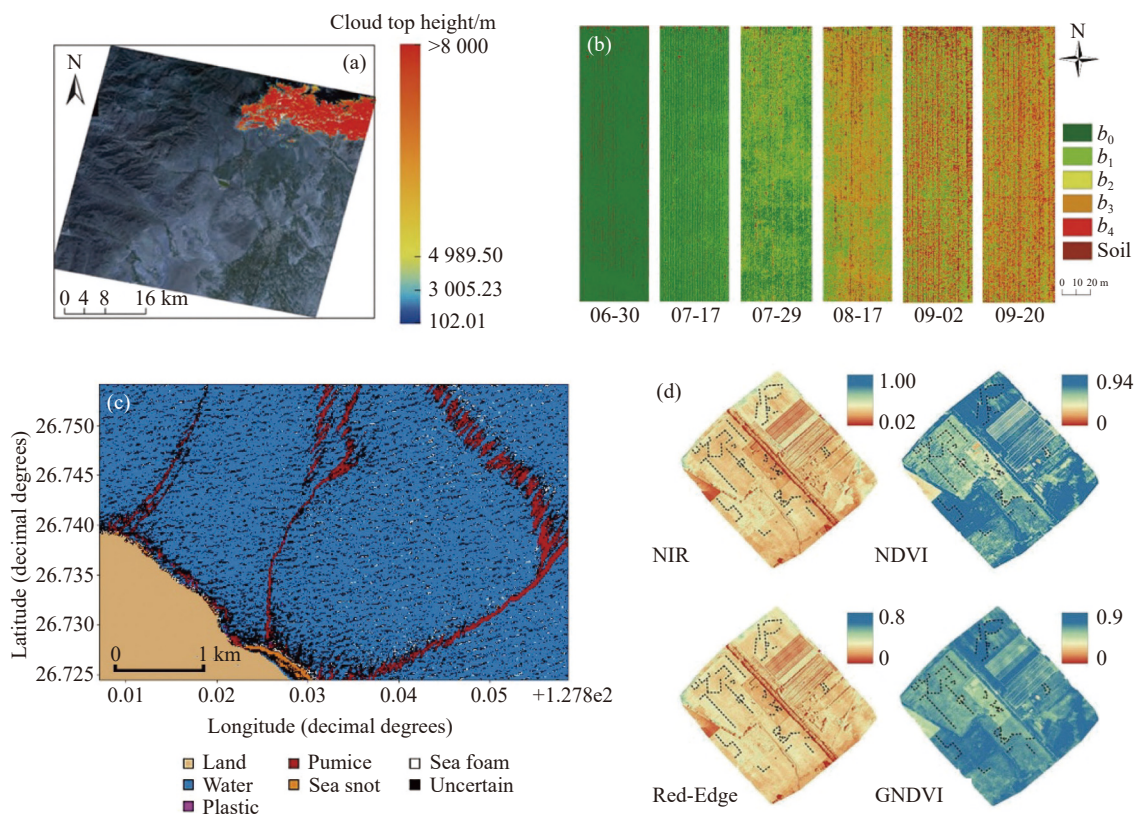


图14 多光谱光电探测器的应用: (a) 用于云顶高度估计^[107]; (b) 用于棉花黄萎病监测^[116]; (c) 用于海洋碎片检测^[120]; (d) 用于考古^[122]

Fig.14 Applications of multispectral photodetectors; (a) Used for cloud top height estimation^[107]; (b) Used for monitoring cotton wilt disease^[116]; (c) Used for marine debris detection^[120]; (d) Used for archaeology^[122]

4.3 多光谱光电探测器应用于人类领域

多光谱光电探测器的应用边界正从自然探索向人类核心需求领域加速拓展: 在医学领域, 多光谱技术主要应用于医学成像和诊断等, 如辅助皮肤癌筛查和治疗^[123]; 监测糖尿病视网膜病变^[124]; 检测人体压力^[125]; 辅助抑郁症、焦虑症等心理疾病的诊断。在公共安全维度上, 多光谱探测技术还可以辅助安防监控、城市管理, 如火点检测^[126]、食品质量检查^[127]、自然遗产保护^[128]、考古^[122]等。多光谱光电探测器在自然领域的应用如图 14(d) 所示。

综上所述, 多光谱光电探测技术通过多维度信息融合, 构建起从疾病预警到文化遗产保护的多维安全屏障, 推动人类可持续发展进程进入新纪元。

5 多光谱光电探测器的主要问题与建议

多光谱光电探测通过捕获不同波段的光谱信息获取目标物的多维特征, 上可探测太空宇宙, 下可探测深海冰川。实现多光谱光电探测的关键在于两个前提: 具有不同光谱光响应的材料, 以及将它们组装

成单个传感元件的加工制造技术^[69]。对于不同类型的多光谱光电探测器, 其原理及分光方式各不相同——新型方法或在像素级尺度上集成周期性单元, 或在微观尺度上设计光学元件的物理参数来调控光场; 新型材料则多以改变材料的物理参数为手段, 如改变层数、尺寸、成分比例或外加电压的极性等等。文中各类片上多光谱光电探测器的对比归纳如表 1 所示。

综合当前各国的研究动态, 有以下几点值得关注:

- 1) 不同材料与方法的复合应用。如加利福尼亚大学 AHN 等人^[71]将石墨烯与胶体量子点混合使用; 澳大利亚国立大学和北京理工大学的 LI 等人^[62]研究的等离子体纳米天线-Si 纳米柱混合纳米结构; 浙江大学的 QIN 等人^[82]制造的 2D-0D 光电探测器……这类研究层出不穷, 预示着未来多材料系统的融合将激发更多创新灵感, 实现材料与材料、方法与方法之间的“混搭”新突破。
- 2) 新材料的合成与制备方法。在未来很长一段

表 1 各类片上多光谱光电探测器核心特性归纳总结

Tab.1 Summary of various on-chip multispectral photodetectors

Category		Spectral splitting principle	Process complexity	Typical application scenarios	Technical challenges
New method-based multispectral photodetector	Pixel filter	The same as principle of optical filters	Low	Consumer-grade imaging (e.g., smartphone cameras)	Trade-off between spectral resolution and pixel density
	Diffraction Optical Element	Introduces additional phase changes by altering optical field shape	Medium-High	Optical computing, machine vision	Balancing diffraction efficiency and crosstalk
	Metasurface	Precise control of electromagnetic waves via metasurfaces	High	Miniaturized spectral chips, optical computing	Co-design of metasurface and detector
	Nanowire	Tunable optical resonance modes via nanowire morphology	High	On-chip spectrometers, biosensing	Precise nanowire alignment, interface defect control
New material-based multispectral photodetector	Active nanoantenna	Interacts with light of specific wavelengths, generating surface plasmon resonance effect	High	Miniaturized spectral chips	Fabrication complexity, ohmic losses
	Quantum dot	Quantum dots respond to specific wavelengths based on size and absorption properties	Medium-High	Broad-spectrum imaging, flexible electronics	Long-term stability, ligand engineering
	Two-dimensional material	Bandgap adjustment, heterojunction structures, or micro/nano-architecture	Low	High-speed optical communication, sensor chips	Low light absorption, uniform large-scale fabrication
	Perovskite	Adjusting halogen ratios; forming heterojunctions	Medium	Portable spectral analysis, photovoltaic integration	Humidity/thermal stability, lead toxicity, bulkiness

时间内,研究兼具高效率、高质量与大规模生产能力的合成与制备方法仍将保持高热度。就目前而言,成熟的制备工艺仍是光电器件制造领域亟待攻克的一大难题。

3) 探测波段的拓展与实现。当前,采用传统方法或是探索新材料、新方法都普遍遭遇了一个难题:光响应大部分被局限在可见光-近红外波段,甚至仅限于可见光波段。这一局限严重制约了多光谱探测技术的应用。如何将有效的光响应范围拓展至整个红外波段甚至其他波段,仍是当前研究领域的重大挑战。

4) 与人工智能的结合。在新分光方法中,人工智能展现出了强大的作用,例如在超表面逆设计中,深度学习的融入显著提升了设计的自由度与效率;在像素级滤光方法中的图像重构及信息处理中也有大量深度学习、人工智能的身影。未来随着深度学习技术的进一步革新,其在多光谱成像中的重要性将会继续提升。

5) 小型化、快照式的发展趋势。传统的色散型、滤光型、干涉型光谱成像方法无法满足探测速度和时间分辨率的要求,相比之下,基于微元件的片上集成式多光谱探测器的表现则更为出色,特别是基于纳米线的多光谱探测器,尺寸小、功耗低,无需滤光片即可实现多光谱探测,便于片上集成,且可实现快照成像。为了拓宽应用边界,当前的光谱成像技术正积极向实现实时化、小型化、快照式的方向演进。

总体来说,多光谱探测器还存在着成本高、加工难、谱段受限等系统性问题,相信随着科研人员的不断努力和不断创新,这些问题终将得到解决。未来,多光谱光电探测技术将在更多领域发挥重要作用,为人类社会的进步和发展贡献更多力量。

6 结 论

文中从“新分光方法”、“新光电材料”两个角度展开,阐述了新型多光谱光电探测器的相关内容,剖析了其工作原理、类型及特点,针对当前多光谱成像光电探测器面临的核心问题,也提出了一系列切实可行的建议。

多光谱成像光电探测器领域正经历从传统技术向新型技术转型的关键期。传统探测器在实战应用

中展现出卓越的稳定性与可靠性,并已奠定坚实的商业化应用基础。然而,其系统复杂性与灵敏度限制成为性能提升和应用拓展的瓶颈。

新型探测器通过引入创新方法与新型材料,为多光谱探测领域带来了革命性的突破。但现阶段,无论是材料选择还是器件制备工艺,均处于不断探索与优化的初级阶段。因此,该领域迫切需要科研人员深化研究,以推动新型探测器技术的持续进步与成熟应用。

尽管仍面临技术与成本方面的挑战,但多光谱探测器的发展潜力巨大,为未来实现更高效、更便携的应用奠定了坚实基础。随着国内外市场对多光谱成像需求的不断增长,研发高精度、小体积、快响应、高分辨率的多光谱光电探测器已成为国内外研究的重点方向。

参考文献:

- [1] 许洪. 多光谱、超光谱成像探测关键技术研究 [D]. 天津: 天津大学, 2008.
- [2] SONG L, CI L, LU H, et al. Large scale growth and characterization of atomic hexagonal boron nitride layers [J]. *Nano Letters*, 2010, 108: 3209-3215.
- [3] KIM K, HSU A, JIA X, et al. Synthesis of monolayer hexagonal boron nitride on Cu foil using chemical vapor deposition [J]. *Nano Letters*, 2012, 12(1): 161-166.
- [4] FAN Y, HUANG W, ZHU F, et al. Dispersion-assisted high-dimensional photodetector [J]. *Nature*, 2024, 630: 77-83.
- [5] WANG L, XU X, QIAO R, et al. Epitaxial growth of a 100-square-centimetre single-crystal hexagonal boron nitride monolayer on copper [J]. *Nature*, 2019, 570: 91-95.
- [6] MENGU D, TABASSUM A, JARRAHI M, et al. Snapshot multispectral imaging using a diffractive optical network [J]. *Light: Science & Applications*, 2023, 12: 86.
- [7] DIJKSTRA K, VAN DE LOOSDRECHT J, SCHOMAKER L R B, et al. Hyperspectral demosaicking and crosstalk correction using deep learning [J]. *Machine Vision & Applications*, 2019, 30: 1-21.
- [8] FENG K, ZHAO Y, CHAN J C-W, et al. Mosaic convolution-attention network for demosaicing multispectral filter array images [J]. *IEEE Transactions on Computational Imaging*, 2021, 7: 864-878.
- [9] LIU S, ZHANG Y, CHEN J, et al. A deep joint network for multispectral demosaicking based on pseudo-panchromatic

- images [J]. *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing*, 2022, 16(4): 622-635.
- [10] 白廷柱, 金伟其. 光电成像原理与技术 [M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2006.
- [11] LI Y, JIN W, QIU S, et al. Multiscale spatial-frequency domain dynamic pansharpening of remote sensing images integrated with wavelet transform [J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2024, 62: 1-15.
- [12] ZHENG Y, YU B. Overview of spectrum-dividing technologies in imaging spectrometers [J]. *National Remote Sensing Bulletin*, 2002, 6(1): 75-80. (in Chinese)
- [13] LIN H, HUANG C. Linear variable filter based on a gradient grating period guided-mode resonance filter [J]. *IEEE Photonics Technology Letters*, 2016, 28(9): 1042-1045.
- [14] COARER E, BLAIZE S, BENECH P, et al. Wavelength-scale stationary-wave integrated Fourier-transform spectrometry [J]. *Nature Photonics*, 2007, 1: 473-478.
- [15] 李曙琦. 宽波段多光谱相机光学系统设计 [D]. 长春: 长春理工大学, 2020.
- [16] LI W, WANG C, ZHENG X, et al. Review of imaging spectrometer based on linear variable filter [J]. *Infrared*, 2015, 36(3): 1-7. (in Chinese)
- [17] GAO Z, HAO Q, LIU Y, et al. Hyperspectral imaging and application technology development [J]. *Metrology & Measurement Technology*, 2019, 39(4): 24-34. (in Chinese)
- [18] DING K, WANG M, CHEN M, et al. Snapshot spectral imaging: From spatial-spectral mapping to metasurface-based imaging [J]. *Nanophotonics*, 2024, 138: 1303-1330.
- [19] GELEN B, TACK N, LAMBRECHTS A. A compact snapshot multispectral imager with a monolithically integrated, per-pixel filter mosaic [C]//Proceedings of SPIE, 2014, 8974: 89740.
- [20] BIAN L, WANG Z, ZHANG Y, et al. A broadband hyperspectral image sensor with high spatio-temporal resolution [J]. *Nature*, 2024, 635: 73-81.
- [21] YU X, HAO J, ZHOU J, et al. Modular snapshot multispectral-panchromatic imager (MSPI) with customized filter arrays [J]. *Optics Express*, 2023, 31(2): 1475-1485.
- [22] HAO H, JIN J, LI X, et al. Flexible long-wave infrared snapshot multispectral imaging with a pixel-level spectral filter array [J]. *Optics Express*, 2023, 31(13): 21200-21211.
- [23] CATRYSSSE P B, ZHAO N, JIN W, et al. Subwavelength Bayer RGB color routers with perfect optical efficiency [J]. *Nanophotonics*, 2022, 11(10): 2381-2387.
- [24] HU H, XU N, XU H, et al. Mid-wave infrared multispectral imaging by DOE [J]. *Infrared Physics & Technology*, 2024, 137: 105198.
- [25] XU N, ZHUGE Z, LI H, et al. Color router-based long-wave infrared multispectral imaging [J]. *Optics Express*, 2024, 32(21): 36875-36887.
- [26] URREA S, JACOME R, ASIF M S, et al. DoDo: Double DOE optical system for multishot spectral imaging [J]. *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing*, 2024, 18(4): 704-713.
- [27] WU H, YI Y, ZHANG N, et al. Inverse design broadband achromatic metasurfaces for longwave infrared [J]. *Optical Materials*, 2024, 148: 114923.
- [28] CHEN W, ZHU A, SANJEEV V, et al. A broadband achromatic metalens for focusing and imaging in the visible [J]. *Nature Nanotechnology*, 2018, 13: 220-226.
- [29] WANG S, WU P, SU V, et al. A broadband achromatic metalens in the visible [J]. *Nature Nanotechnology*, 2018, 13: 227-232.
- [30] DAI J, ZHAO J, CHENG Q, et al. Independent control of harmonic amplitudes and phases via a time-domain digital coding metasurface [J]. *Light: Science & Applications*, 2018, 7: 90.
- [31] WEN D, YUE F, LI G, et al. Helicity multiplexed broadband metasurface holograms [J]. *Nature Communications*, 2015, 6: 8241.
- [32] YUAN Q, GE Q, CHEN L, et al. Recent advanced applications of metasurfaces in multi-dimensions [J]. *Nanophotonics*, 2023, 12(13): 2295-2315.
- [33] STEWART J W, AKSELROD G M, SMITH D R, et al. Toward multispectral imaging with colloidal metasurface pixels [J]. *Advanced Materials*, 2017, 29(6): 1602971.
- [34] MEINZER N, BARNES W L, HOOPER I R. Plasmonic meta-atoms and metasurfaces [J]. *Nature Photonics*, 2014, 8: 889-898.
- [35] JAHANI S, JACOB Z. All-dielectric metamaterials [J]. *Nature Nanotechnology*, 2016, 11: 23-36.
- [36] ZHAO R, SAIN B, WEI Q, et al. Multichannel vectorial holographic display and encryption [J]. *Light: Science & Applications*, 2018, 7: 95.
- [37] FAN Z B, QIU H Y, ZHANG H L, et al. A broadband achromatic metalens array for integral imaging in the visible [J]. *Light: Science & Applications*, 2019, 8(1): 67.
- [38] YANG Y, WANG W, BOULESBAA A, et al. Nonlinear fano-resonant dielectric metasurfaces [J]. *Nano Letters*, 2015, 15(11): 7388-7393.

- [39] DEVLIN R C, AMBROSIO A, RUBIN N A, et al. Arbitrary spin-to-orbital angular momentum conversion of light [J]. *Science*, 2017, 358(6365): 896-901.
- [40] ZOU X, ZHANG Y, LIN R, et al. Pixel-level Bayer-type colour router based on metasurfaces [J]. *Nature Communications*, 2022, 13: 3288.
- [41] HE H, ZHANG Y, SHAO Y, et al. Meta-attention network based spectral reconstruction with snapshot near-infrared metasurface [J]. *Advanced Materials*, 2024, 36(23): 2313357.
- [42] LI Z, YUAN X, FU L, et al. Room temperature GaAsSb single nanowire infrared photodetectors [J]. *Nanotechnology*, 2015, 26(44): 445202.
- [43] LI Z, YUAN X, GAO Q, et al. In situ passivation of GaAsSb nanowires for enhanced infrared photoresponse [J]. *Nanotechnology*, 2020, 31(24): 244002.
- [44] ZHANG F, ZHANG X, LI Z, et al. A new strategy for selective area growth of highly uniform InGaAs/InP multiple quantum well nanowire arrays for optoelectronic device applications [J]. *Advanced Functional Materials*, 2022, 32(3): 2103057.
- [45] LI Z, LI L, WANG F, et al. Investigation of light-matter interaction in single vertical nanowires in ordered nanowire arrays [J]. *Nanoscale*, 2022, 14(9): 3527-3536.
- [46] SVENSSON J, ANTTU N, VAINORIUS N, et al. Diameter-dependent photocurrent in InAsSb nanowire infrared photodetectors [J]. *Nano Letters*, 2013, 13(4): 1380-1385.
- [47] LI Z, HE Z, XI C, et al. Review on III-V semiconductor nanowire array infrared photodetectors [J]. *Advanced Materials Technologies*, 2023, 8(13): 2202126.
- [48] LIU Y, WEI N, ZENG Q, et al. Room temperature broadband infrared carbon nanotube photodetector with high detectivity and stability [J]. *Advanced Optical Materials*, 2016, 4(2): 238-245.
- [49] AN Q, MENG X, XIONG K, et al. A high-performance fully nanostructured individual CdSe nanotube photodetector with enhanced responsivity and photoconductive gain [J]. *Journal of Materials Chemistry C*, 2017, 5(28): 7057-7066.
- [50] KUMAR R, KHAN M A, ANUPAMA A V, et al. Infrared photodetectors based on multiwalled carbon nanotubes: Insights into the effect of nitrogen doping [J]. *Applied Surface Science*, 2021, 538: 148187.
- [51] ZUO X, LI Z, WONG W W, et al. Design of InAs nanosheet arrays with ultrawide polarization-independent high absorption for infrared photodetection [J]. *Applied Physics Letters*, 2022, 120(7): 071109.
- [52] LI Z, ALLEN J, ALLEN M, et al. Review on III-V semiconductor single nanowire-based room temperature infrared photodetectors [J]. *Materials (Basel)*, 2020, 13(6): 1400.
- [53] WEI S, LI Z, MURUGAPPAN K, et al. A self-powered portable nanowire array gas sensor for dynamic NO₂ monitoring at room temperature [J]. *Advanced Materials*, 2023, 35(12): 2207199.
- [54] WEI S, LI Z, MURUGAPPAN K, et al. Nanowire array breath acetone sensor for diabetes monitoring [J]. *Advanced Science*, 2024, 11(19): 2309481.
- [55] LI Z, JIN W. Research progress of short-wavelength infrared polarization imaging technologies [J]. *Journal of Applied Optics*, 2023, 44(3): 643-654. (in Chinese)
- [56] LI Z, TRENDAFILOV S, ZHANG F, et al. Broadband GaAsSb nanowire array photodetectors for filter-free multispectral imaging [J]. *Nano Letters*, 2021, 21(17): 7388-7395.
- [57] PARK H, CROZIER K B. Multispectral imaging with vertical silicon nanowires [J]. *Scientific Reports*, 2013, 3: 2460.
- [58] PARK H, DAN Y, SEO K, et al. Filter-free image sensor pixels comprising silicon nanowires with selective color absorption [J]. *Nano Letters*, 2014, 14(4): 1804-1809.
- [59] UM H-D, SOLANKI A, JAYARAMAN A, et al. Electrostatically doped silicon nanowire arrays for multispectral photodetectors [J]. *ACS Nano*, 2019, 13(10): 11717-11725.
- [60] ROGALSKI A, MARTYNIUK P, KOPYTKO M. InAs/GaSb type-II superlattice infrared detectors: Future prospect [J]. *Applied Physics Reviews*, 2017, 4(3): 031304.
- [61] LI Z, AZIMI Z, LI Z, et al. InAs nanowire arrays for room-temperature ultra-broadband infrared photodetection [J]. *Nanoscale*, 2023, 15(23): 10033-10041.
- [62] YU Y, LI Z, ZHENG Z, et al. Hybrid nanoantenna-nanopillar Si Schottky photodetectors for ultrawide wavelength-tunable photodetection [J]. *Advanced Optical Materials*, 2025, 2403246.
- [63] CHEN P, MEI Y, LI H-Y, et al. Nanoantenna integrated narrowband photodetector for infrared gas sensing [J]. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 2024, 417: 136065.
- [64] HO J, DONG Z, LEONG H S, et al. Miniaturizing color-sensitive photodetectors via hybrid nanoantennas toward submicrometer dimensions [J]. *Science Advances*, 2022, 8(47): eadd3868.
- [65] NAKOTTE T, MUNYAN S G, MURPHY J W, et al. Colloidal quantum dot based infrared detectors: extending to the mid-infrared and moving from the lab to the field [J]. *Journal of*

- Materials Chemistry C*, 2022, 10(3): 790-804.
- [66] QU J, LIU P, GAN X, et al. Silicon photoelectron chip integrated active devices based on colloidal quantum dots (Invited) [J]. *Acta Optica Sinica*, 2024, 44(15): 1513001. (in Chinese)
- [67] KRAMER I J, MINOR J C, MORENO-BAUTISTA G, et al. Efficient spray-coated colloidal quantum dot solar cells [J]. *Advanced Materials*, 2015, 27(1): 116-121.
- [68] MU G, TAN Y, BI C, et al. Visible to mid-wave infrared PbS/HgTe colloidal quantum dot imagers [J]. *Nature Photonics*, 2024, 18: 1147-1154.
- [69] TANG X, TANG X, LAI K W C. Scalable fabrication of infrared detectors with multispectral photoresponse based on patterned colloidal quantum dot films [J]. *ACS Photonics*, 2016, 3(12): 2396-2404.
- [70] TANG X, ACKERMAN M M, CHEN M, et al. Dual-band infrared imaging using stacked colloidal quantum dot photodiodes [J]. *Nature Photonics*, 2019, 13: 277-282.
- [71] AHN S, SHANG J Y, PATEL S K, et al. Intercalated graphene and colloidal quantum dots for multispectral photodetection [J]. *Advanced Functional Materials*, 2024, 34(49): 2409523.
- [72] 聂晓飞. 片上集成高偏振、多光谱量子阱红外探测器研究 [D]. 北京: 中国科学院大学, 2020.
- [73] NOVOSELOV K S, GEIM A K, MOROZOV S V, et al. Electric field effect in atomically thin carbon films [J]. *Science*, 2004, 306(5696): 666-669.
- [74] ZHANG J, ZHUANG J, CHEN Y. Study of graphene tunable infrared spectroscopy photoelectric conversion integrated devices [J]. *Micronanoelectronic Technology*, 2013, 50(1): 1-5. (in Chinese)
- [75] ZHANG J, WU Z, ZHANG C. Study on the characteristics of integrating devices with splitting and photoelectric conversion of series of graphene and waveguide composite structure [J]. *Optoelectronic Technology*, 2017, 37(1): 48-51, 56. (in Chinese)
- [76] WANG X, FENG H, WU Y, et al. Controlled synthesis of highly crystalline MoS₂ flakes by chemical vapor deposition [J]. *Journal of the American Chemical Society*, 2013, 135(14): 5304-5307.
- [77] LEE Y, ZHANG X, ZHANG W, et al. Synthesis of large - area MoS₂ atomic layers with chemical vapor deposition [J]. *Advanced Materials*, 2012, 24(17): 2320-2325.
- [78] WANG J, XU X, CHENG T, et al. Dual-coupling-guided epitaxial growth of wafer-scale single-crystal WS₂ monolayer on vicinal *a*-plane sapphire [J]. *Nature Nanotechnology*, 2022, 17: 33-38.
- [79] WAN Y, LI E, YU Z, et al. Low-defect-density WS₂ by hydroxide vapor phase deposition [J]. *Nature Communications*, 2022, 13: 4149.
- [80] SAHATIYA P, JONES S S, BADHULIKA S. 2D MoS₂-carbon quantum dot hybrid based large area, flexible UV-vis-NIR photodetector on paper substrate [J]. *Applied Materials Today*, 2018, 10: 106-114.
- [81] ZHAO S, CHENG Y, TAO L. Modulation and optoelectronic applications of van der Waals interlayer excitons [J]. *ACS Photonics*, 2024, 11(7): 2529-2545.
- [82] QIN S, XU H, LIU M, et al. Enhanced visible to near-infrared photodetectors made from MoS₂-based mixed-dimensional structures [J]. *Applied Surface Science*, 2022, 585: 152594.
- [83] TAO L, LI Z, CHEN K, et al. A spontaneously formed plasmonic-MoTe₂ hybrid platform for ultrasensitive Raman enhancement [J]. *Cell Reports Physical Science*, 2021, 2(8): 100526.
- [84] TAO L, CHEN Z, LI X, et al. Hybrid graphene tunneling photoconductor with interface engineering towards fast photoresponse and high responsivity [J]. *NPJ 2D Materials and Applications*, 2017, 1: 19.
- [85] CHENG Y, QIU Z, ZHAO S, et al. Multifunctional optoelectronic devices based on two-dimensional tellurium/MoS₂ heterojunction [J]. *Applied Physics Letters*, 2024, 125(17): 171105.
- [86] PAN W, LIU J, ZHANG Z, et al. Large area van der Waals epitaxy of II-VI CdSe thin films for flexible optoelectronics and full-color imaging [J]. *Nano Research*, 2021, 15: 368-376.
- [87] WU G, ABID M, ZERARA M, et al. Miniaturized spectrometer with intrinsic long-term image memory [J]. *Nature Communications*, 2024, 15: 676.
- [88] CHOI W, CHOUDHARY N, HAN G H, et al. Recent development of two-dimensional transition metal dichalcogenides and their applications [J]. *Materials Today*, 2017, 20(3): 116-130.
- [89] PAN M. Application progress of 2D perovskite materials in perovskite solar cell [J]. *Petrochemical Technology*, 2024, 53(3): 444-453. (in Chinese)
- [90] WEI J, LIU F. Advances of perovskite solar cells [J]. *Crystals*, 2024, 14(10): 862.
- [91] LING Y, YUAN Z, TIAN Y. Bright light-emitting diodes based on organometal halide perovskite nanoplatelets [J]. *Advanced Materials*, 2016, 28(2): 305-311.
- [92] BAI W, XUAN T, ZHAO H, et al. Perovskite light-emitting

- diodes with an external quantum efficiency exceeding 30% [J]. *Advanced Materials*, 2023, 35(39): 2302283.
- [93] HAN D, WANG J, AGOSTA L, et al. Tautomeric mixture coordination enables efficient lead-free perovskite LEDs [J]. *Nature*, 2023, 622: 493-498.
- [94] GUO Z, ZHANG J, LIU X, et al. Optoelectronic synapses and photodetectors based on organic semiconductor/halide perovskite heterojunctions: Materials, devices, and applications [J]. *Advanced Functional Materials*, 2023, 33(46): 2305508.
- [95] FERNÁNDEZ S, HU M, CONGREVE D N. Multifunctional displays with perovskite semiconductors [J]. *Nature Electronics*, 2024, 7: 332-333.
- [96] BAO C, YUAN Z, NIU W, et al. A multifunctional display based on photo-responsive perovskite light-emitting diodes [J]. *Nature Electronics*, 2024, 7: 375-382.
- [97] SUTHERLAND B R, SARGENT E H. Perovskite photonic sources [J]. *Nature Photonics*, 2016, 10: 295-302.
- [98] SHI W, TIAN H, LU Y, et al. Research progress of metal halide perovskite nanometer optoelectronic materials [J]. *Acta Physica Sinica*, 2021, 70(8): 146-163. (in Chinese)
- [99] LIU J, HU D, NI M, et al. Monolithic RGB-NIR perovskite photodetector for fused multispectral sensing and imaging [J]. *The Journal of Physical Chemistry Letters*, 2022, 13(16): 3659-3666.
- [100] LIU Y, JI Z, CEN G, et al. Perovskite-based color camera inspired by human visual cells [J]. *Light: Science & Applications*, 2023, 12: 43.
- [101] CHEN C, LI Z, FU L. Perovskite photodetector-based single pixel color camera for artificial vision [J]. *Light: Science & Applications*, 2023, 12: 77.
- [102] ZENG W, FENG L, LI G, et al. Research progress on lead-free perovskite optoelectronic devices [J]. *Laser & Infrared*, 2022, 52(5): 627-635. (in Chinese)
- [103] LV Z, GAO H, HU Y, et al. Ultraviolet-Visible-Near-Infrared broadband photodetector enabled by $\text{Cs}_2\text{AgBiBr}_6$: Sn/Conjugated polymer heterojunction [J]. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 2024, 16(38): 51055-51064.
- [104] LIU Y, GAO Y, ZHI J, et al. All-inorganic lead-free $\text{NiO}_x/\text{Cs}_3\text{Bi}_2\text{Br}_9$ perovskite heterojunction photodetectors for ultraviolet multispectral imaging [J]. *Nano Research*, 2022, 15(2): 1094-1101.
- [105] LI W, CHEN J, LIN H, et al. The UV-vis-NIR broadband ultrafast flexible Sn-Pb perovskite photodetector for multispectral imaging to distinguish substance and foreign-body in biological tissues [J]. *Advanced Optical Materials*, 2024, 12(2): 2301373.
- [106] SUN G, HUANG W, CHEN P, et al. Advances in UAV-based multispectral remote sensing applications [J]. *Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery*, 2018, 49(3): 1-17. (in Chinese)
- [107] JIANG B, PAN H, LIU Z, et al. Cloud height estimation of ZY-3 multispectral images [J]. *Remote Sensing Information*, 2023, 38(2): 18-25. (in Chinese)
- [108] ZHU Bingxue, GHEN Shengbo, ZHOU Chao, et al. Multi-spectral thick cloud detection method based on Landsat 8 image [J]. *Geospatial Information*, 2018, 16(6): 24-26. (in Chinese)
- [109] HU C, ZHANG Z, TANG P. Research on multispectral satellite image cloud and cloud shadow detection algorithm of domestic satellite [J]. *National Remote Sensing Bulletin*, 2023, 27(3): 623-634. (in Chinese)
- [110] LIU Z, WANG J, LU X, et al. Retrieval of aerosol optical depth based on GF-14 multispectral data [J]. *Remote Sensing Information*, 2024, 39(5): 148-156. (in Chinese)
- [111] LISEIN J, MICHEZ A, CLAESSENS H, et al. Discrimination of deciduous tree species from time series of unmanned aerial system imagery [J]. *PloS One*, 2015, 10(11): e0141006.
- [112] PEREZ-ORTIZ M, PENA J, GUTIERREZ P, et al. A semi-supervised system for weed mapping in sunflower crops using unmanned aerial vehicles and a crop row detection method [J]. *Applied Soft Computing*, 2015, 37: 533-544.
- [113] DIAZ-VARELA R A, ZARCO-TEJADA P J, ANGILERI V, et al. Automatic identification of agricultural terraces through object-oriented analysis of very high resolution DSMs and multispectral imagery obtained from an unmanned aerial vehicle [J]. *Journal of Environmental Management*, 2014, 134: 117-126.
- [114] ZHA H, MIAO Y, WANG T, et al. Improving unmanned aerial vehicle remote sensing-based rice nitrogen nutrition index prediction with machine learning [J]. *Remote Sensing*, 2020, 12(2): 215.
- [115] LUO X, XIE T, DONG S. Estimation of citrus canopy chlorophyll based on UAV multispectral images [J]. *Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery*, 2023, 54(4): 198-205.
- [116] SONG Y, CHEN B, WANG Q, et al. Monitoring of cotton Verticillium wilt based on unmanned aerial vehicle multispectral images [J]. *Cotton Science*, 2023, 35(2): 87-100. (in Chinese)
- [117] NARDIN W, TADDIA Y, QUITADAMO M, et al. Seasonality

- and characterization mapping of restored Tidal Marsh by NDVI Imageries coupling UAVs and multispectral camera [J]. *Remote Sensing*, 2021, 13(21): 4207.
- [118] LI S, XU Z, CHEN Z, et al. Application of GF-3 satellite remote sensing image on Yellow River flood monitoring [J]. *Water Resources Informatization*, 2017, (5): 22-26, 72. (in Chinese)
- [119] 郝李华. 基于高分六号多光谱影像的浅海水深反演研究 [D]. 上海: 上海海洋大学, 2023.
- [120] DUARTE M M, AZEVEDO L. Automatic detection and identification of floating marine debris using multispectral satellite imagery [J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2023, 61: 1-15.
- [121] BASU B, SANNIGRAHI S, BASU A S, et al. Development of novel classification algorithms for detection of floating plastic debris in coastal waterbodies using multispectral Sentinel-2 remote sensing imagery [J]. *Remote Sensing*, 2021, 13(8): 1598.
- [122] RONCHI D, LIMONGIELLO M, DEMETRESCU E, et al. Multispectral UAV data and GPR survey for archeological anomaly detection supporting 3D reconstruction [J]. *Sensors*, 2023, 23(5): 2769.
- [123] HEIBEL H D, HOOEY L, COCKERELL C J. A review of noninvasive techniques for skin cancer detection in dermatology [J]. *American Journal of Clinical Dermatology*, 2020, 21: 513-524.
- [124] SINCLAIR S H, SCHWARTZ S. Diabetic retinopathy: New concepts of screening, monitoring, and interventions [J]. *Survey of Ophthalmology*, 2024, 69(6): 882-892.
- [125] HONG K, LIU X, LI G, et al. Detection of physical stress using multispectral imaging [J]. *Neurocomputing*, 2019, 329: 116-128.
- [126] FENG X, LIU M, JIANG Y, et al. Fire spot detection technology based on multispectral remote sensing images [J]. *Radio Engineering*, 2021, 51(11): 1195-1201. (in Chinese)
- [127] SUN Z, HU D, ZHOU T, et al. Development of a multispectral spatial-frequency domain imaging system for property and quality assessment of fruits and vegetables [J]. *Computers and Electronics in Agriculture*, 2023, 214: 108251.
- [128] COLANTONIO C, PELOSI C, D'ALESSANDRO L, et al. Hypercolorimetric multispectral imaging system for cultural heritage diagnostics: an innovative study for copper painting examination [J]. *European Physical Journal Plus*, 2018, 133: 526.

Research progress of novel on-chip multispectral photodetectors (inner cover paper invited)

MA Yingxiao^{1,2}, LI Ziyuan^{1,2*}

(1. Beijing Institute of Technology, Key Laboratory of Photoelectronic Imaging Technology and Systems of Ministry of Education, Beijing 100081, China;

2. Beijing Institute of Technology, School of Optics and Photonics, Beijing 100081, China)

Abstract:

Significance Multispectral imaging technology has made significant progress in photodetection due to its high-dimensional information. This progress is driven by two factors: innovations in multispectral technology combined with the development of interdisciplinary fields such as materials science, nanotechnology, and artificial intelligence, which have transformed multispectral technology from traditional to novel detection techniques. The spectral splitting methods of novel detectors have transitioned from macro-scale to micro-scale, leading to enhanced performance that surpasses traditional systems. The demand for miniaturized, lightweight detectors has further accelerated the development of on-chip multispectral photodetectors. Recent innovations in high-integration and high-sensitivity methods and materials have laid a solid foundation for future on-chip multispectral technologies. It is clear that multispectral photodetectors will evolve from large-scale systems to on-chip designs, highlighting the significance of this survey on multispectral photodetectors.

Progress First, the spectral splitting methods of multispectral photodetectors are introduced, which can be categorized into three types: dispersion-based, filter-based, and interference-based methods. These methods typically rely on large discrete optical components, such as gratings, triangular prisms, large-aperture lenses, and multiple sets of filters. However, these components often suffer from poor stability and are difficult to integrate, which increases the overall volume and complexity of the system. As a result, such designs deviate from the current trend toward miniaturization in multispectral photodetection. In contrast, the new generation of on-chip multispectral detectors offers greater flexibility in light splitting. These detectors either utilize ultra-thin or pixel-based splitting surface arrays that can be directly integrated with the detector or employ innovative optoelectronic materials that simultaneously function as both photosensitive and spectroscopic components. This approach enables the integrated design and manufacturing of multispectral detectors, significantly advancing the field. After introducing the principles of multispectral detection, the development progress of novel on-chip multispectral detectors is detailed. Semiconductor nanowires-based and active nanoantenna-based multispectral detectors can achieve wavelength-selective and efficient detection from the visible light to the infrared region by simply adjusting the diameter of the nanowires/nanopillars, making them ideal candidates for photodetection across a wide spectral range from ultraviolet to infrared. Quantum dot-based multispectral detectors effectively compensate for the deficiencies in the infrared wavelength range of multispectral detection. By reasonably designing the photoresponse range, they can almost cover the entire infrared range from near infrared to long-wave infrared. However, the uniformity and stability of quantum dots are challenges that need to be urgently overcome. Two-dimensional material-based multispectral detectors take advantage of the atomic thin-layer characteristics of two-dimensional materials, which can achieve a high detectivity, but the impact of filter usage on system complexity cannot be completely eliminated. Perovskite-based multispectral detectors benefit from the flexibility and designability brought by the octahedral symmetry structure of perovskites. Their photoresponse range can be flexibly tuned from the ultraviolet to the near-infrared range. However, their lack of stability and the presence of toxic lead currently hinder the commercialization and large-scale application of perovskite materials. The primary application fields for multispectral detectors include remote sensing satellites, drones, and airborne platforms, and the application scenarios are highly diverse. They could be utilized not only in natural environments, such as estimating cloud top height, detecting thick cloud positions, inverting aerosol optical thickness, identifying land features, measuring rice nitrogen content, detecting floods, inverting ocean depth, and identifying marine plastic waste, but also in human-related fields. These include assisting in skin cancer screening and treatment, monitoring diabetic retinopathy, assessing human stress levels, aiding in the diagnosis of psychological conditions such as depression and anxiety, detecting fire points, inspecting food quality, protecting natural heritage, and supporting archaeological research. At the conclusion of this paper, the main challenges multispectral photodetectors are facing are summarized, and several recommendations are proposed. These insights aim to provide valuable guidelines for the development and research of multispectral photodetectors in China.

Conclusions and Prospects The field of multispectral imaging photodetectors is transitioning from traditional to emerging technologies. Traditional detectors provide excellent stability and reliability, establishing a strong foundation for commercialization. However, their complexity and sensitivity limitations constrain performance enhancement and application expansion. In contrast, new detectors, which incorporate innovative methods and materials, are driving revolutionary advancements. Currently, both material selection and device fabrication are in the early stages of exploration and optimization, requiring more efforts to accelerate the development of these technologies. Despite ongoing technological and cost challenges, multispectral detectors show significant

potential. As global demand for multispectral imaging continues to rise, the development of high-precision, compact, fast-response, and high-resolution detectors has become a key area of research.

Key words: multispectral; photodetectors; on-chip integration; metasurface; nanowire; deep learning

Funding projects: National Natural Science Foundation of China (62305023); Fundamental Research Funds for the Central Universities (2023CX02002); Start-Up Program for Youth Scholars of Beijing Institute of Technology (XSQD-6120220215)